

Kanonische Axiomatik der selbstamalgamierenden Dualphasenzeit

**Bijektive Nullpunktkaskade, kohärente Gegenwartsnaht, irreversible Tracehebung und
reflektive Beobachtergrenzen**

Normatives Theoriewerk mit kausal-projektiver kosmologischer Instanz

Konzeptkorpus: Sebastian Klemm
Formale Ausarbeitung und kanonische Synthese

Version 1.0 – August 2026

Dokumentstatus. Dieses Werk konstruiert eine eigenständige Theoriekategorie. Normativ sind ihre Typen, Axiome, Ableitungsregeln, Statusgrenzen und Abnahmekriterien. Hypothetisch sind alle Behauptungen, die den formalen Kern mit fundamentaler Physik, Kosmologie, Quantenmessung oder kompakten Objekten identifizieren. Die Theorie darf weder durch anschauliche Metaphern noch durch prinzipiell unprüfbare Residuen gegen Widerlegung abgeschirmt werden. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, zyklische Phasenclosure, nichtzyklische Ereignisgeschichte, dreidimensionale kohärente Gegenwartsfasern und eindimensionale messbare Fortsetzung in einem typisierten Rahmen zu vereinen.

Kanonischer Leitsatz

Kernform. Eine geschlossene duale Phasendynamik erzeugt nur dann unbeschränkte intrinsische Tiefenschärfe, wenn ihre historische Hebung nicht geschlossen ist. Phase und Gegenphase können über eine bijektive Nullfaser zur selben projizierten Zustandsklasse zurückkehren; jeder vollständige Umlauf muss jedoch einen neuen, nicht löschbaren Ereignistrace erzeugen. Die Gegenwart ist die kohärente Selbstamalgamierungsnaht, an der offene Fortsetzung und residual gebundene Geschichte ein diskretes Ereignis bilden. Der dreidimensionale Raum ist ihre tangentielle Faser; die messbare Zeit ist die monotone Koordinate ihrer Hebung. Anfang und Ende sind im Phasenquotienten derselbe Nullpunkt, jedoch orientierte Eingangs- und Ausgangsinstanzen verschiedener Provenienz.

Kurzfassung

Die *Kanonische Axiomatik der selbstamalgamierenden Dualphasenzeit* (KASDZ) behandelt Zeit nicht primär als Koordinate eines bereits vorhandenen Raumes, sondern als ein einheitliches, intern mehrphasiges Fortsetzungsmedium. Seine drei funktionalen Regime sind: eine potentiale Phase offener Fortsetzungen, eine kohärente Gegenwartsphase und eine residuale Phase irreversibel registrierter Geschichte. Diese drei Regime sind keine drei unabhängigen Zeitdimensionen. Sie bilden den Zustandsraum einer Dynamik, deren messbare Fortsetzungsordinate eindimensional bleibt.

Der Grundzyklus wird durch zwei komplementäre Phasen X_+ und X_- sowie eine nicht materialisierte Nullfaser $\mathcal{N}$ beschrieben. Bijektionen $\alpha_{\pm} : X_{\pm} \rightarrow \mathcal{N}$ induzieren inverse Übergänge F und G . Auf dem Phasenquotienten schließt $G \circ F$ zur Identität. Auf einer universellen oder diskreten Hebung wächst dagegen die Windungs- und Tracekoordinate. Der Zustandstyp kann zurückkehren, während das konkrete Ereignis nicht zurückkehrt. Daraus folgt die zentrale Unterscheidung zwischen periodischer innerer Phase und monotoner historischer Zeit.

Die höherstufige Geometrie ist ein Abbildungstorus oder, bei orientierungsumkehrender Monodromie, eine möbiusartige Closure. Seine universelle Überlagerung ist nicht geschlossen. Rekursiv verschachtelte Überdeckungen erzeugen eine solenoidale Lamination, welche die im Modell zugelassene intrinsische Tiefenschärfe trägt. Unendlichkeit wird dabei nicht als formlose Unbeschränktheit verwendet, sondern als nichtkompakte Ausfaltung einer kompakten relationalen Dyade über einer n -dimensionalen Faser.

Beobachtung wird als recordbildende Kopplung an einer Projektions- und Reflexionsgrenze modelliert. Ein Ergebnis ist weder das isolierte Objekt noch der isolierte Beobachter, sondern ein stabiler Record ihrer Relation. Der Quanten-Zeno-Effekt, Higgs-Rekonstruktionen, terminale Beobachterereignisse, gravitative Horizonte, Echos, Nullfaser-Verklebungen und kosmologische Branen erscheinen ausschließlich als getrennt typisierte Instanziierungsprofile. Sie dürfen den Kern illustrieren oder prüfen, aber nicht rückwirkend definieren.

Das Werk enthält eine vollständige normative Schichtung, einen Axiomkatalog, beweisbare Strukturresultate, eine variationale kosmologische Instanz, explizite Falsifikatoren, einen Residuenvertrag und eine Implementierungsarchitektur. Ein Residuum besitzt nur dann Forschungsstatus, wenn es einen Prüfpfad, eine beweisbare Obstruktion, eine messbare Rückwirkung oder einen deklarierten Verwerfungsgrund liefert.

Inhaltsverzeichnis

Kanonischer Leitsatz	3
Kurzfassung	4
I. Normativer und typisierter Kern	9
1. Zielidentität und Geltungsarchitektur	10
1.1. Theorieidentität	10
1.2. Vier Schichten	10
1.3. Normative Schlüsselwörter	10
2. Grundtypen und Invarianten	12
2.1. Dualphase und Nullfaser	12
2.2. Nullpunkt als Eingang und Ausgang	12
3. Phasenquotient und historische Hebung	14
3.1. Kreis und universelle Überlagerung	14
3.2. Diskrete Hebung	14
3.3. Dampflok- und Zahnradform	15
4. Möbiusclosure, Abbildungstorus und solenoidale Tiefe	16
4.1. Abbildungstorus	16
4.2. Universelle Überlagerung des Abbildungstorus	16
4.3. Solenoidale Tiefenkaskade	17
5. Axiom der tiefenerzeugenden Zeitclosure	18
5.1. Zentrale Norm	18
5.2. Chronoinvarianzverletzung	18
6. Triphasiges Zeitmedium	19
6.1. Einheitliches Medium, drei Regime	19
6.2. Gegenwart als selbstamalgamierende Naht	19
6.3. Eindimensionale Fortsetzung, dreidimensionale Faser	20
7. Strukturierte Unendlichkeit und Dimension	21
7.1. Unendlichkeit ist keine Dimension	21
7.2. Holistische Dyade	21
8. Diskrete Ereignisse, Metastabilität und Irreversibilität	22
8.1. Ereignistyp und Ereignistoken	22
8.2. Metastabiler Korridor	22

II. Beobachtung, Reflexion und Gate-Dynamik	23
9. Intrinsischer und extrinsischer Zustand	24
9.1. Projektions- und Reflexionsgrenze	24
9.2. Beobachtung als relationale Recordbildung	24
10. Zeno-Konfinierung als optionales Messprofil	25
10.1. Formale Zeno-Dynamik	25
10.2. Selbstadressierte Grenzstabilisierung	25
11. Gate, Residuum und selbsthärtende Grenze	26
11.1. Gate-Vertrag	26
11.2. Kontraktionsratchet	26
12. Antispiegel-Vertrag der Forschung	27
12.1. Reflexionsgrenze versus Spiegelkabinett	27
III. Kausal-projektive physikalische Instanz	28
13. Instanzvertrag der KPRK	29
14. Geometrischer Grundraum	30
14.1. Bulk, Grenzweltflaeche und räumliche Blätter	30
14.2. Normale Geometrie	30
15. Dualphasiges dunkles Grundfeld	32
15.1. Ordnungsfeld und Phaseninvolution	32
15.2. Lokalisierte und potentiale Residualphase	32
15.3. Tensorzerlegung	33
16. Sichtbarer Sektor und Grenzlokalisierung	35
16.1. Gebundene Moden	35
16.2. Licht auf der Grenzweltflaeche	35
16.3. Diskrete Ereignisse als stabile Grenzanregungen	36
17. Variationsprinzip und Feldgleichungen	37
17.1. Gesamtwirkung	37
17.2. Bulkgleichungen	37
17.3. Effektive Grenzgleichung	37
17.4. Austauschgleichungen	38
18. Der erhaltende Gleichrichtervertrag	39
18.1. Normale und tangentialer Fluss	39
18.2. Kausale Richtung	39
19. Zeit als zeitartige Minimalfaser	41
19.1. Konfigurationsraum der Grenzblätter	41
19.2. Gradienten- und Wirkungsrealisierung	41
19.3. Intrinsische und extrinsische Zeit	42
20. Kosmologische Reduktion	43
20.1. Homogener Hintergrund	43
20.2. Phasenanteil	43

20.3. Effektive Zustandsgleichung	43
21. Lineare Perturbationen und Strukturbildung	45
21.1. Skalare Perturbationen	45
21.2. Linsenpotential	45
21.3. Gemeinsame Signaturen	45
22. Minimales Kink-Toy-Modell	46
22.1. Statische Grenzloesung	46
22.2. Lokalisierung eines sichtbaren Skalarfeldes	46
22.3. Bewegte Wand und kollektive Koordinate	46
23. Stabilitaet, Kausalitaet und Wohldefiniertheit	47
23.1. Lokale Stabilitaet	47
23.2. Kausalitaet	47
23.3. Lorentzsymmetrie	47
24. Beobachtungsprogramm und Falsifikatoren	48
24.1. Abnahmeleiter	48
24.2. Verpflichtende Falsifikatoren	48
24.3. Primäre offene Fragen	49
IV. Erweiterte physikalische Profile	50
25. Initialapertur und kosmische Zündung	51
25.1. Globale Anfangsclosure	51
25.2. Anfang und Ende als derselbe Quotientenpunkt	51
26. Nullfaser-Verklebung und Wurmlochprofil	52
27. Stationäre Emissionsgrenze und Weißlochprofil	53
28. Gravastellares Horizontresiduum	54
28.1. Quasilokale Horizontgrenze	54
28.2. Spektrale Gegenphase	54
28.3. Retardierte Horizontantwort und Echos	54
29. Higgs- und Globalregisterprofil	55
29.1. Physikalischer Benchmark	55
V. Ableitungen, Abnahme und Forschungsprogramm	56
30. Kanonische Strukturresultate	57
30.1. Closure-Trace-Satz	57
30.2. Irreversibilitätskorollar	57
30.3. Naht-Weltvolumen-Satzschema	57
30.4. Beobachtungsinvariante	57
31. Axiom- und Normregister	58
32. Konformitäts- und Falsifikationsmatrix	59
32.1. Kernkonformität	59

32.2. Abnahmeleiter	59
33. Forschungsprogramm	60
33.1. Autonome Entfaltungsfolge	60
33.2. Minimale Referenztypen	60
33.3. Minimaler Algorithmus	61
34. Offene Forschungsobligationen	62
35. Kanonische Schlussform	63
A. Symbolverzeichnis	64
B. Statusmatrix der Leitbilder	65
C. Literatur und Anschlussstellen	66

Teil I.

Normativer und typisierter Kern

1. Zielidentität und Geltungsarchitektur

1.1. Theorieidentität

Definition 1.1 (KASDZ). Die KASDZ ist eine Theorieklassse

$$\mathfrak{T}_{\text{KASDZ}} = (\mathcal{C}, X_+, X_-, \mathcal{N}, \Psi, F, G, \tilde{\mathcal{C}}, p, \nu, \text{Tr}, \Theta_{\text{pot}}, \Theta_{\text{coh}}, \Theta_{\text{res}}, \Sigma, \mathfrak{D}, \mathfrak{G}, \mathfrak{Q}),$$

wobei $\mathcal{C}$ die Kategorie oder Zustandsklasse zulässiger Systeme, $X_{\pm}$ die komplementären Phasen, $\mathcal{N}$ die Nullfaser, Ψ die Phaseninvolution, F, G die bikonditionalen Passagen, $\tilde{\mathcal{C}}$ eine nichttriviale historische Hebung, p deren Projektion, ν die Windungszahl, Tr der monotone Trace, $\Theta_{\text{pot}}, \Theta_{\text{coh}}, \Theta_{\text{res}}$ die drei Zeitregime, Σ die kohärente Gegenwartsfaser, $\mathfrak{D}$ die Beobachterarchitektur, $\mathfrak{G}$ die Gate- und Residuenarchitektur und $\mathfrak{Q}$ der Satz aller Beweis-, Simulations- und Falsifikationspflichten bezeichnet.

Geltungsgrenze. Die KASDZ behauptet nicht axiomatisch, dass die Natur exakt diese Struktur realisiert. Sie definiert, was eine solche Behauptung mathematisch bedeuten müsste, welche Teile daraus folgen, welche Zusatzannahmen physikalische Instanzen benötigen und woran diese scheitern können.

1.2. Vier Schichten

Jede Aussage MUSS genau einer der folgenden Schichten zugeordnet werden:

Schicht	Funktion	Zulässiger Geltungsanspruch
Kern	Typen, Axiome, Definitionen, Ableitungen	Gilt innerhalb jeder KASDZ-Instanz.
Mathematik	Sätze, Beweise, Gegenbeispiele	Gilt unter expliziten Voraussetzungen.
Physikprofil	Dynamik, Felder, Messsignaturen	Hypothese; benötigt empirische und theoretische Abnahme.
Interpretation	Bilder wie Naht, Narbe, Band, Pfauengefieder, Docht	Nichtnormativ; darf keine fehlende Gleichung ersetzen.

Norm 1.2 (Statuspflicht). Eine Aussage DARF NICHT aus einer niedrigeren Schicht in eine höhere Geltungsklasse verschoben werden, ohne dass die dafür nötigen Voraussetzungen, Ableitungen und Abnahmekriterien ausgewiesen werden.

1.3. Normative Schlüsselwörter

Definition 1.3 (Normsprache). • **MUSS:** notwendig für Konformität mit der KASDZ.

- **DARF NICHT:** Ausschlussbedingung.

- **SOLL:** Abweichung nur mit dokumentierter Begründung.
- **KANN:** optionale Erweiterung ohne Kernwirkung.

Normativer Vertrag. Ein normatives Theoriewerk normiert seine eigenen Inferenz-, Typisierungs- und Prüfregele. Es normiert nicht durch sprachliche Entschlossenheit die Natur. Empirische Geltung bleibt immer eine gesonderte Abnahme.

2. Grundtypen und Invarianten

2.1. Dualphase und Nullfaser

Axiom 2.1 (Komplementäre Phase). Es existieren zwei typisierte Phasenobjekte X_+ und X_- sowie eine Involution

$$\Psi : X_+ \sqcup X_- \longrightarrow X_+ \sqcup X_-, \quad \Psi^2 = \text{id},$$

mit $\Psi(X_+) = X_-$ und $\Psi(X_-) = X_+$.

Axiom 2.2 (Nichtmaterialisierte Nullfaser). Es existiert ein Vermittlungsobjekt $\mathcal{N}$, das als Passagen- und Referenzstruktur dient, jedoch nicht als gewöhnlicher materialisierter Zustand gezählt wird:

$$\text{Mat}(\mathcal{N}) = 0, \quad \text{Couple}(\mathcal{N}, X_{\pm}) \neq 0.$$

Axiom 2.3 (Bijektive Nullpunkt-kaskade). Es existieren Bijektionen

$$\alpha_+ : X_+ \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}, \quad \alpha_- : X_- \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}.$$

Die induzierten Passagen lauten

$$F = \alpha_-^{-1} \circ \alpha_+, \quad G = \alpha_+^{-1} \circ \alpha_-.$$

Proposition 2.4 (Bikonditionale Closure). *Unter dem vorstehenden Axiom gilt*

$$G \circ F = \text{id}_{X_+}, \quad F \circ G = \text{id}_{X_-}.$$

Beweis. Durch Einsetzen folgt

$$G \circ F = \alpha_+^{-1} \alpha_- \alpha_-^{-1} \alpha_+ = \alpha_+^{-1} \alpha_+ = \text{id}_{X_+}.$$

Die zweite Identität folgt symmetrisch. □

Bemerkung 2.5. Die Bezeichnung „Bikonditional zum Quadrat“ ist als vollständige Hin-und-zurück-Closure zu lesen, nicht als arithmetische Quadrierung eines Wahrheitswertes.

2.2. Nullpunkt als Eingang und Ausgang

Definition 2.6 (Orientierter Nullpunkt). Ein ausgezeichneter Nullpunkt n_0 besitzt zwei orientierte Keime

$$n_0^{\text{in}}, \quad n_0^{\text{out}},$$

die im Phasenquotienten identifiziert, im Trace jedoch unterschieden werden:

$$n_0^{\text{in}} \sim n_0^{\text{out}}, \quad \text{Tr}(n_0^{\text{in}}) \neq \text{Tr}(n_0^{\text{out}}).$$

Axiom 2.7 (Provenienztrennung). Topologische oder algebraische Zustandsidentität hebt Ereignisprovenienz nicht auf. Für jeden vollständigen Zyklus MUSS gelten:

$$\text{Tr}_k \subsetneq \text{Tr}_{k+1}.$$

Kernform. Anfang und Ende können derselbe projizierte Punkt sein. Eingang und Ausgang dürfen dennoch niemals als dasselbe Ereignistoken behandelt werden.

3. Phasenquotient und historische Hebung

3.1. Kreis und universelle Überlagerung

Definition 3.1 (Phasenzeit). Die interne Phasenzeit ist eine kompakte zyklische Koordinate

$$\theta \in S^1.$$

Definition 3.2 (Historische Zeit). Die messbare Fortsetzungszeit ist eine ungewickelte Koordinate

$$\tilde{\theta} \in \mathbb{R}$$

mit Projektion

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad p(\tilde{\theta}) = e^{i\tilde{\theta}}.$$

Für $k \in \mathbb{Z}$ gilt

$$p(\tilde{\theta} + 2\pi k) = p(\tilde{\theta}), \quad \tilde{\theta} + 2\pi k \neq \tilde{\theta}.$$

Die Phasenkonfiguration kann daher zurückkehren, ohne dass die historische Stelle zurückkehrt.

Definition 3.3 (Windungs- und Tracezeit).

$$\nu(\tilde{\theta}) = \left\lfloor \frac{\tilde{\theta} - \theta_0}{2\pi} \right\rfloor, \quad \tau = \frac{\tilde{\theta}}{\omega}.$$

ν zählt vollständige Phasenclosures; τ parametrisiert die messbare Fortsetzung.

Satz 3.4 (Der Kreis wiederholt sich, die Hebung nicht). *Sei $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ die universelle Überlagerung. Dann existieren für jeden Punkt $z \in S^1$ abzählbar unendlich viele Hebungen $\tilde{z}_k$, die denselben projizierten Punkt, aber verschiedene Deckindizes besitzen.*

Beweis. Wähle $\tilde{\theta}_0$ mit $p(\tilde{\theta}_0) = z$. Dann sind

$$\tilde{z}_k = \tilde{\theta}_0 + 2\pi k$$

paarweise verschieden, während $p(\tilde{z}_k) = z$ für alle k gilt. □

3.2. Diskrete Hebung

Alternativ wird die Historie durch

$$\tilde{X} = X \times \mathbb{Z}$$

getragen. Der gehobene Closureoperator lautet

$$\tilde{C}(x, k) = (C(x), k + 1).$$

Ist $C^m = \text{id}_X$, dann gilt

$$\tilde{C}^m(x, k) = (x, k + m),$$

also Zustandsclosure bei fortgeschriebener Provenienz.

Norm 3.5 (Keine Trace-Auslöschung). Keine zulässige Abbildung DARF den Deck- oder Traceindex eines bereits committed Ereignisses löschen, ohne die Operation als nichtidentitätserhaltende Quotientierung auszuweisen.

3.3. Dampflokom- und Zahnradform

Die kinematische Minimalform lautet

$$\phi = \tilde{\theta} \bmod 2\pi, \quad s = R\tilde{\theta}.$$

Nach einem Umlauf gilt

$$\phi_{k+1} = \phi_k, \quad s_{k+1} = s_k + 2\pi R.$$

Das Rad ist der Phasor; die lineare Verschiebung ist die historische Hebung. Dieses Bild ist illustrativ, die Gleichungen sind normativ für die entsprechende Kinematik.

4. Möbiusclosure, Abbildungstorus und solenoidale Tiefe

4.1. Abbildungstorus

Definition 4.1 (Abbildungstorus). Für eine Faser X und einen Homöomorphismus $\Psi : X \rightarrow X$ ist

$$\mathcal{T}_\Psi = \frac{X \times [0, 1]}{(x, 1) \sim (\Psi x, 0)}$$

der Abbildungstorus von Ψ .

Ist Ψ orientierungsumkehrend, besitzt die Phasenclosure Möbiuscharakter. Für eine Involution $\Psi^2 = \text{id}$ führt ein Umlauf auf die Gegenorientierung und der zweite zurück:

$$2\pi : X_+ \rightarrow X_-, \quad 4\pi : X_+ \rightarrow X_- \rightarrow X_+.$$

Proposition 4.2 (Zweiläufige Orientierungsclosure). *Ist Ψ eine orientierungsumkehrende Involution, so ist die Monodromie nach einem Umlauf orientierungsumkehrend und nach zwei Umläufen orientierungserhaltend.*

Beweis. Die erste Aussage folgt aus der Voraussetzung. Für zwei Umläufe wirkt $\Psi^2 = \text{id}$, also die orientierungserhaltende Identität. $\square$

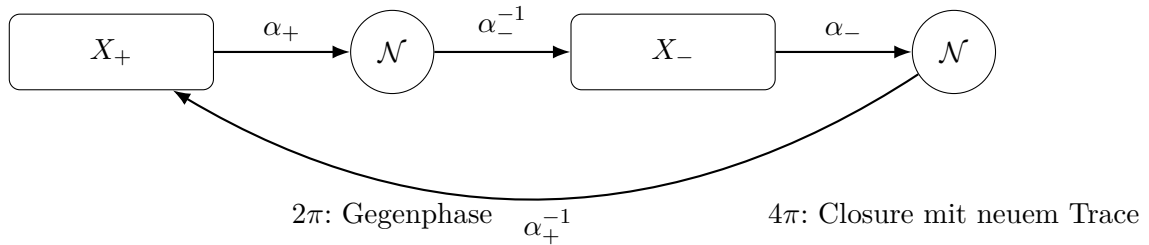


Abbildung 4.1.: Bijektive Nullpunktkaskade mit zweiläufiger Orientierungsclosure.

4.2. Universelle Überlagerung des Abbildungstorus

Die natürliche Überlagerung besitzt lokal die Form

$$\tilde{\mathcal{T}}_\Psi \cong X \times \mathbb{R}.$$

Die Decktransformation wirkt als

$$\delta(x, t) = (\Psi x, t + 1).$$

Der Quotient ist zyklisch; die Deckbahn ist unbeschränkt.

4.3. Solenoidale Tiefenkaskade

Definition 4.3 (Rekursive Überdeckungsfolge). Sei

$$\mathcal{T}_0 \xleftarrow{p_0} \mathcal{T}_1 \xleftarrow{p_1} \mathcal{T}_2 \xleftarrow{p_2} \dots$$

eine Folge endlicher Überdeckungen. Ihr inverser Limes ist

$$\mathcal{L}_\infty = \varprojlim_n \mathcal{T}_n.$$

$\mathcal{L}_\infty$ ist das normative Modell für eine rekursiv verschachtelte Phasenlamination. Die bildhafte Beschreibung als übereinanderliegendes Pfauengefieder ist zulässig, solange Skalenindex, Projektionen und Kompatibilitätsbedingungen explizit bleiben.

Definition 4.4 (Intrinsische Tiefenschärfe). Eine Tiefenfunktion

$$\text{Depth} : \mathcal{L}_\infty \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

misst die feinste Ebene, auf der zwei Zustände durch ihre kompatiblen Projektionen unterschieden werden können.

5. Axiom der tieferenerzeugenden Zeitclosure

5.1. Zentrale Norm

Axiom 5.1 (Keine ungedeckelte Tiefe ohne nichttriviale Hebung). Eine periodisch geschlossene Phasendynamik DARF nur dann unbeschränkte intrinsische Tiefenschärfe beanspruchen, wenn mindestens eine nichttriviale historische Hebung, Decktransformation, Zustandsverfeinerung oder Traceerweiterung existiert, die nach der projizierten Closure nicht zur Identität wird.

Satz 5.2 (Periodische Projektion erzeugt keine streng wachsende Zustandsfunktion). *Sei $C : X \rightarrow X$ mit $C^m = \text{id}_X$ und sei $D : X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die ausschließlich vom projizierten Zustand abhängt. Dann ist die Folge $D(C^k x)$ periodisch mit Periode, die m teilt. Sie kann daher nicht streng monoton und unbeschränkt sein.*

Beweis. Für jedes k gilt

$$D(C^{k+m}x) = D(C^k C^m x) = D(C^k x).$$

Damit ist die Folge periodisch. Eine periodische reelle Folge kann nicht zugleich streng monoton und unbeschränkt sein. $\square$

Korollar 5.3 (Notwendigkeit zusätzlicher Historienstruktur). *Soll D_k nach jeder vollständigen Closure streng wachsen, so darf D_k nicht ausschließlich durch den projizierten Zustand bestimmt sein. Es ist mindestens ein zusätzlicher Trace-, Deck-, Speicher- oder Verfeinerungsindex erforderlich.*

5.2. Chronoinvarianzverletzung

Definition 5.4 (Historische Chronoinvarianz). Eine Dynamik ist historisch chronoinvariant, wenn eine vollständige Phasenclosure auch den vollständigen Trace invariant lässt:

$$C^m x = x \quad \text{und} \quad \text{Tr}_{k+m} = \text{Tr}_k.$$

Definition 5.5 (Ereignisinduzierte Chronoinvarianzverletzung). Eine Dynamik verletzt historische Chronoinvarianz, wenn

$$C^m x = x, \quad \text{Tr}_{k+m} \supsetneq \text{Tr}_k.$$

Geltungsgrenze. Diese Definition behauptet keine fundamentale Verletzung der mikroskopischen Zeitumkehrsymmetrie der Physik. Sie bezeichnet die Nichtinvarianz der realisierten Ereignisgeschichte unter einer geschlossenen internen Phasenoperation.

6. Triphasiges Zeitmedium

6.1. Einheitliches Medium, drei Regime

Axiom 6.1 (Zeitmedium). Es existiert ein einheitliches Fortsetzungsmedium Θ , das funktional in drei gekoppelte Regime zerlegt wird:

$$\Theta = \Theta_{\text{pot}} \cup \Theta_{\text{coh}} \cup \Theta_{\text{res}}.$$

Die Zerlegung ist eine Phasen- oder Rollenzerlegung, keine Behauptung dreier unabhängiger Zeitkoordinaten.

Definition 6.2 (Potentialphase). $\Theta_{\text{pot}}(k)$ ist die strukturierte Menge oder Kategorie der ab Trace k zulässigen Fortsetzungen.

Definition 6.3 (Kohärenzphase). $\Theta_{\text{coh}}(k)$ ist die aktive Kopplungszone, in der historische Randbedingungen und offene Fortsetzungen zu einem materialisierbaren Ereignis kompatibelisiert werden.

Definition 6.4 (Residualphase). $\Theta_{\text{res}}(k)$ ist die irreversibel registrierte, kausal wirksame Ereignisgeschichte bis einschließlich Trace k .

Axiom 6.5 (Austauscherhaltung). Für geeignete Ströme J_i^μ gilt

$$\nabla_\mu J_i^\mu = S_i, \quad S_{\text{pot}} + S_{\text{coh}} + S_{\text{res}} = 0.$$

Die Teilregime dürfen ineinander übergehen; der Gesamtfluss MUSS bilanziert bleiben.

6.2. Gegenwart als selbstamalgamierende Naht

Definition 6.6 (Gegenwartsnaht). Die Gegenwart zum Trace k ist ein typisierter Amalgamierungsoperator

$$\Sigma_k = \text{Amalgamate}(\Theta_{\text{pot}}(k), \Theta_{\text{res}}(k); C_k),$$

wobei C_k die lokalen Konsistenz-, Kausalitäts- und Materialisierungsverträge enthält.

Ein committed Ereignis lautet

$$e_k = \text{Commit}(\Sigma_k),$$

und aktualisiert beide Seiten:

$$\Theta_{\text{res}}(k+1) = \Theta_{\text{res}}(k) \cup \{e_k\},$$

$$\Theta_{\text{pot}}(k+1) = \text{Update}(\Theta_{\text{pot}}(k), e_k).$$

Axiom 6.7 (Strikte Ereignisfortschreibung). Für jedes nichtleere committed Ereignis gilt

$$\Theta_{\text{res}}(k) \subsetneq \Theta_{\text{res}}(k+1).$$

Proposition 6.8 (Die Gegenwart trennt und koppelt). *Unter der Update-Dynamik ist die Gegenwart weder bloß ein dritter Vorrat neben Vergangenheit und Zukunft noch ein statischer Schnitt. Sie ist die Operation, durch welche deren jeweilige Differenz erzeugt, gekoppelt und fortgeschrieben wird.*

6.3. Eindimensionale Fortsetzung, dreidimensionale Faser

Axiom 6.9 (Rang-eins-Fortsetzung). Die externe messbare Fortsetzung besitzt lokal Rang eins:

$$\text{rank } \mathcal{D}_\tau = 1.$$

Axiom 6.10 (Dreidimensionale Kohärenzfaser). Die materialisierte Gegenwartsfaser besitzt lokal Dimension drei:

$$\dim \Sigma_\tau = 3.$$

Damit zerfällt der lokale Tangentialraum einer physikalischen Weltbahn als

$$T\mathcal{W} = T\Sigma_\tau \oplus \text{span}(n),$$

wobei n die zeitartige Fortsetzungsrichtung ist.

Kernform. Die Zeitlinie ist eindimensional; der innere Zeitstatus ist triphasig; der sichtbare Raum ist die dreidimensionale Breite der kohärenten Phase.

7. Strukturierte Unendlichkeit und Dimension

7.1. Unendlichkeit ist keine Dimension

Prinzip 7.1 (Dimensionsdisziplin). Aus bloßer Unbeschränktheit oder unendlicher Kardinalität folgt keine geometrische Dimension. Dimension ist eine Eigenschaft einer topologischen, differenzierbaren, metrischen oder algebraischen Struktur.

Definition 7.2 (Holistisch ausgefüllte Unendlichkeit). Eine KASDZ-Unendlichkeit ist eine nicht-kompakte Fortsetzung

$$\widetilde{\mathcal{W}} \rightarrow \mathbb{R}$$

mit strukturierter Faser Σ^n und nichttrivialer Monodromie oder Tracewirkung. Lokal gilt

$$\widetilde{\mathcal{W}} \cong \Sigma^n \times \mathbb{R}.$$

Proposition 7.3 (Lokale Dimensionsaddition). Sind Σ^n und $\mathbb{R}$ glatte Mannigfaltigkeiten, so besitzt das lokale Produkt $\Sigma^n \times \mathbb{R}$ Dimension $n + 1$.

Beweis. Lokale Karten sind Produkte von Karten nach $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}$. Damit entstehen Karten nach $\mathbb{R}^{n+1}$. $\square$

7.2. Holistische Dyade

Die im Werk verwendete Dyade ist nicht lediglich das Paar $(+, -)$. Sie ist das vollständige Relationsobjekt

$$\mathfrak{D} = (X_+, X_-, \mathcal{N}, F, G, \Psi, \text{Tr}).$$

Ihre Ausfällung ist die strukturierte Weltbahn

$$\mathcal{W}_{\mathfrak{D}} = \text{Susp}(\mathfrak{D}) \times_{S^1} \mathbb{R},$$

wobei die Suspension beziehungsweise der Abbildungstorus die kompakte Closure und $\mathbb{R}$ deren nichtkompakte Hebung trägt.

Norm 7.4 (Keine dekorative Unendlichkeit). Der Ausdruck „unendlich“ DARF in einer KASDZ-Instanz nur verwendet werden, wenn die betreffende Unbeschränktheit, Vollständigkeit, Kardinalität, Grenzoperation oder inverse Folge formal bezeichnet wird.

8. Diskrete Ereignisse, Metastabilität und Irreversibilität

8.1. Ereignistyp und Ereignistoken

Definition 8.1 (Ereignistoken). Ein Ereignistoken ist ein Tupel

$$e_k = (\text{type}_k, \text{state}_k, k, \text{cause}_k, \text{boundary}_k, \text{record}_k).$$

Zwei Ereignisse dürfen denselben Typ und isomorphe Zustände besitzen:

$$\text{type}(e_i) = \text{type}(e_j), \quad \text{state}(e_i) \cong \text{state}(e_j),$$

und bleiben dennoch verschieden, sobald $i \neq j$ oder ihre Provenienz differiert.

Satz 8.2 (Wiederkehr der Klasse ist keine Wiederkehr des Ereignisses). *Unter strikter Tracefortschreibung gilt für $i < j$:*

$$\pi(\text{state}(e_i)) = \pi(\text{state}(e_j)) \not\Rightarrow e_i = e_j.$$

Beweis. Aus $i < j$ und strikter Tracefortschreibung folgt $\text{Tr}_i \subsetneq \text{Tr}_j$. Da der Trace Bestandteil der Ereignisprovenienz ist, können die Tokens nicht identisch sein. $\square$

8.2. Metastabiler Korridor

Definition 8.3 (Metastabiler Fortsetzungskorridor). Ein System S befindet sich in einem metastabilen Korridor $\mathcal{M}_S$, wenn es für ein endliches oder unbeschränktes Intervall zulässige Eigenfortsetzungen besitzt, jedoch ein terminaler Übergang

$$d_S : \mathcal{M}_S \rightarrow \partial\mathcal{M}_S$$

zulässig ist.

Definition 8.4 (Observerrelativ terminales Ereignis). Ein Ereignis d_O ist terminal für einen Beobachter O , wenn danach keine weitere durch dieselbe intrinsische Beobachterkette erzeugte Eigenbeobachtung existiert:

$$\text{SelfContinuation}_O(d_O) = 0.$$

Extrinsische Records und kausale Wirkungen können fortbestehen.

Instanziierungsprofil 8.5 (Tod als kanonisches Anschauungsbeispiel). Der Tod eines subjektiven Beobachters ist die elementare menschliche Instanz eines observerrelativ terminalen Ereignisses. Diese Instanz begründet keine Aussage über metaphysische Fortsetzung. Sie fixiert ausschließlich die irreversible Differenz zwischen derselben Ereignisklasse und demselben Ereignistoken.

Norm 8.6 (Keine Identität durch Kopie). Eine spätere Rekonstruktion O' mit $O' \cong O$ DARF ohne einen provenienz-, trace- und kontinuieritätserhaltenden Isomorphismus nicht als numerisch identischer Beobachter O bezeichnet werden.

Teil II.

**Beobachtung, Reflexion und
Gate-Dynamik**

9. Intrinsischer und extrinsischer Zustand

9.1. Projektions- und Reflexionsgrenze

Definition 9.1 (Intrinsischer Zustand). s_i ist die systeminterne Zustandsbeschreibung relativ zu den innerhalb der Systemgrenze zugänglichen Variablen.

Definition 9.2 (Extrinsische Projektion). Für einen Beobachter oder Apparat O ist

$$s_e^{(O)} = \Pi_O(s_i)$$

die durch dessen Kopplung und Auflösung zugängliche Projektion.

Definition 9.3 (Reflexionsgrenze). Eine Reflexionsgrenze ist ein Vertrag

$$\partial_O : \mathcal{S}_{\text{int}} \rightleftharpoons \mathcal{S}_{\text{ext}}^{(O)},$$

der bestimmt, welche Unterschiede nach außen materialisiert, welche intern gekoppelt und welche als Residuum erhalten werden.

Norm 9.4 (Grenze ist keine Antwort). Die Benennung einer Reflexionsgrenze gilt nicht als Erklärung. Jede konkrete Grenze MUSS ihre Kopplungen, zulässigen Records, Informationsverluste und Prüfoperationen ausweisen.

9.2. Beobachtung als relationale Recordbildung

Definition 9.5 (Record-Former). Ein Beobachter ist funktional jedes System, das unterscheidbare Korrelationen stabilisiert:

$$\mathcal{M} : S \otimes O \longrightarrow \sum_i c_i |s_i\rangle \otimes |r_i\rangle.$$

Prinzip 9.6 (Kein Informationsgewinn ohne Kopplung). Existiert keine physische oder formale Kopplung zwischen System und Beobachter, so entsteht kein neuer Record über das System:

$$I(S : O) = 0 \implies \Delta \text{Knowledge}_O(S) = 0.$$

Definition 9.7 (Mehrkanalige Invariantenrekonstruktion). Für Messkanäle D_i und Records r_i ist

$$\hat{S} = \text{Inv}(\{r_i, D_i\}_{i \in I})$$

diejenige Äquivalenzklasse von Systemmodellen, die kanalübergreifend dieselben stabilen Unterschiede erklärt.

Kernform. Ein einzelner Spiegel liefert eine Projektion. Mehrere unabhängige Spiegel können eine Invariantenklasse bestimmen, die keinem einzelnen Spiegel gehört.

10. Zeno-Konfinierung als optionales Messprofil

10.1. Formale Zeno-Dynamik

Instanziierungsprofil 10.1 (Zeno-Unterraum). Sei P ein orthogonaler Projektor auf einen Unterraum $P\mathcal{H}$. Für eine Entwicklung $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ lautet die wiederholt projizierte Dynamik

$$U_N(t) = [P U(t/N) P]^N.$$

Unter geeigneten mathematischen Voraussetzungen kann im Grenzfall eine Dynamik innerhalb des Zeno-Unterraums entstehen [7].

Geltungsgrenze. Der Zeno-Effekt ist kein allgemeiner Schutzmechanismus gegen Beobachtung. Er benötigt eine konkrete Mess-, Kick- oder starke Kopplungsstruktur. Je nach Spektrum und Intervall kann auch Anti-Zeno-Verhalten auftreten.

10.2. Selbstadressierte Grenzstabilisierung

Ein hypothetisches System mit aktiver Eigenboundary müsste zusätzlich einen Regelkreis tragen:

$$Q_k \xrightarrow{\text{Grenzprüfung}} P_k \xrightarrow{\text{Rückkopplung}} Q_{k+1} \in P_k \mathcal{H}.$$

Nichtkonforme Anteile werden als Residuen geführt:

$$(I - P_k)A_k Q_k \mapsto r_k.$$

Der aktualisierte Projektor lautet

$$P_{k+1} = U(P_k, r_k).$$

Dies ist eine erweiterte adaptive Zeno-Architektur, keine unmittelbare Konsequenz des Standardeffekts.

11. Gate, Residuum und selbsthärtende Grenze

11.1. Gate-Vertrag

Definition 11.1 (Gate). Ein Gate ist eine partielle Materialisierungsabbildung

$$\text{Gate}_k : A_k \times C_k \longrightarrow \{\text{Pass, Hold, Sink, Fail}\} \times R_k.$$

Definition 11.2 (Residuum). Ein Residuum r_k ist die typisierte Differenz zwischen Eingabe, Vertrag und zulässiger Materialisierung. Es enthält mindestens Ursache, Provenienz, betroffenen Vertrag und nächsten Status.

11.2. Kontraktionsratchet

Ein fehlgeschlagener Angriff oder eine ungültige Passage darf den Schutzvertrag aktualisieren:

$$K_{k+1} = \text{Harden}(K_k, r_k).$$

Eine konforme Härtung MUSS gleichzeitig erfüllen:

$$\text{Adm}(K_{k+1}) \subseteq \text{Adm}(K_k),$$

$$\text{Valid}(K_k) \subseteq \text{Valid}(K_{k+1}),$$

$$\rho(K_{k+1}) \geq \rho(K_k),$$

$$\text{Valid}(K_{k+1}) \neq \emptyset.$$

Norm 11.3 (Härtung ohne Selbstverriegelung). Ein System DARF eine kleiner werdende Angriffsfläche nicht als Robustheitsgewinn ausweisen, wenn zugleich notwendige gültige Passagen verloren gehen oder die Lebendigkeit auf null fällt.

Nichtnormativer Interpretationsspiegel. Das Bild eines Schlosses, das unter Druck dichter wird, entspricht dem residuengetriebenen Kontraktionsratchet. Das Bild ersetzt nicht den Nachweis der vier vorstehenden Bedingungen.

12. Antispiegel-Vertrag der Forschung

12.1. Reflexionsgrenze versus Spiegelkabinett

Axiom 12.1 (Keine selbstabdichtende Theorie). Eine Theorie DARF Widerspruch, Nichtbeobachtung und fehlende Rekonstruktion nicht unterschiedslos als Bestätigung eines verborgenen Residualbereichs behandeln.

Definition 12.2 (Zulässige Residuenklassen). Jedes Residuum MUSS mindestens einer Klasse zugeordnet werden:

- R1.** endlich ungelöst mit konkretem nächsten Prüfpfad;
- R2.** beweisbar unerreichbar oder unentscheidbar unter expliziten Voraussetzungen;
- R3.** indirekt identifizierbar über messbare Rückwirkungen;
- R4.** empirisch inert und daher aus dem Forschungsprogramm zu entfernen;
- R5.** Hinweis auf eine falsche Modellklasse, die Revision erzwingt.

Norm 12.3 (Keine Tiefe ohne Rückwirkung). Ein prinzipiell unerreichbares Residuum besitzt nur dann Forschungsstatus, wenn seine Unerreichbarkeit bewiesen, sein Suchraum dadurch verkleinert oder eine indirekte Wirkung operationalisiert wird.

Definition 12.4 (Vier notwendige Ausgänge). Jede zentrale Hypothese MUSS mindestens die Ausgänge

Construct, Distinguish, Obstruct, Discard

definieren.

Kernform. Keine Tiefe ohne Rückwirkung, keine Grenze ohne Prüfpfad, kein Residuum ohne Klassifikation und keine Theorie ohne Verlustmöglichkeit.

Teil III.

Kausal-projektive physikalische Instanz

13. Instanzvertrag der KPRK

Definition 13.1 (KPRK-Instanz). Eine kausal-projektive residualkosmologische Instanz ist ein Tupel

$$\mathfrak{K} = (\mathcal{B}, G_{AB}, \Phi, V, \Psi, \mathcal{W}, \pi, h_{\mu\nu}, K_{\mu\nu}^a, P_{\text{loc}}, P_{\text{pot}}, \mathfrak{R}_\Sigma, \mathcal{V}, \mathfrak{T}, \mathcal{Q}).$$

Sie instanziiert die abstrakte Gegenwartsnaht als eingebettete Grenzweltfläche, die Zeithebung als zeitartige Faserung und die Dualphase als komplementäre Feldregime.

Hypothese 13.2 (Physikalische Zielprojektion). Eine konkrete KPRK-Instanz darf untersuchen, ob sichtbare Materie und Strahlung als lokalisierte Grenzmoden, dunkle Materie und dunkle Energie als zwei Regime eines gemeinsamen Grundfeldes und die kosmische Zeitrichtung als dynamisch selektierte Fortsetzungsfaser modelliert werden können.

Geltungsgrenze. Die nachfolgenden Kapitel sind ein physikalisches Instanzierungsprogramm. Kein KASDZ-Axiom erzwingt, dass diese Instanz in der Natur realisiert ist.

14. Geometrischer Grundraum

14.1. Bulk, Grenzworldflaeche und raeumliche Blaetter

Axiom 14.1 (Lorentzscher Bulk). $\mathcal{B}^{4+q}$, $q \geq 1$, ist eine orientierte, zeit-orientierbare Lorentzmannigfaltigkeit mit Metrik G_{AB} und Signatur $(-, +, \dots, +)$.

Axiom 14.2 (Zeitartige Grenzworldflaeche). $\mathcal{W}^{3,1}$ ist eine glatte, zeitartige, eingebettete Untermannigfaltigkeit

$$\iota : \mathcal{W}^{3,1} \hookrightarrow \mathcal{B}^{4+q}.$$

Ihre induzierte Metrik ist

$$h_{\mu\nu} = G_{AB} \partial_\mu X^A \partial_\nu X^B.$$

Definition 14.3 (Raeumliche Branenblaetter). Eine globale oder lokale Zeitfunktion $\tau : \mathcal{W} \rightarrow T \subseteq \mathbb{R}$ definiert die Faserung

$$\pi : \mathcal{W} \longrightarrow T, \quad \pi^{-1}(\tau) = \Sigma_\tau^3.$$

Jedes Σ_τ^3 ist ein raeumliches Blatt der sichtbaren Grenzworldflaeche.

Bemerkung 14.4. Im Sprachbild der wandernden Brane ist Σ_τ^3 der momentane dreidimensionale Querschnitt; die vollstaendige physische Welt ist das vierdimensionale Weltvolumen $\mathcal{W}$, nicht ein einzelnes Blatt.

14.2. Normale Geometrie

Seien n_a^A , $a = 1, \dots, q$, orthonormale Normalenfelder. Die extrinsische Kruemmung lautet

$$K_{\mu\nu}^a = \partial_\mu X^A \partial_\nu X^B \nabla_A n_B^a.$$

Die mittlere Kruemmung ist $K^a = h^{\mu\nu} K_{\mu\nu}^a$. Die Einbettungsdaten (h, K) tragen den Anteil der Bulkgeometrie, der auf der Worldflaeche nicht allein aus intrinsischen Messungen rekonstruierbar ist.

Definition 14.5 (Kausal zugaenglicher Schnitt). Fuer ein Beobachterereignis $p \in \mathcal{W}$ ist

$$\mathcal{O}_p = J_{\mathcal{W}}^-(p)$$

der kausal zugaengliche Bereich der Grenzworldflaeche. Ein realer Beobachtungssnapshot ist keine globale raeumliche Gleichzeitigkeit, sondern eine Abbildung aus $\mathcal{O}_p$ in einen endlichen Datenraum.

Prinzip 14.6 (Kein globaler Snapshot). Eine physische Beobachtung bestimmt im Allgemeinen weder ein vollstaendiges Blatt Σ_τ^3 noch die gesamte Worldflaeche $\mathcal{W}$. Aussagen ueber globale Zustandsbilder benoetigen eine Rekonstruktion aus kausal verteilten Daten und expliziten Dynamikannahmen.

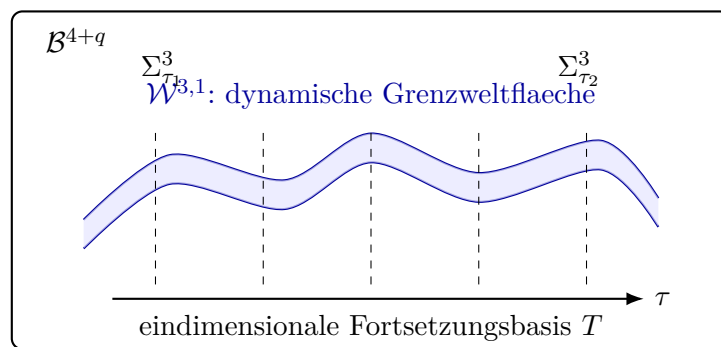


Abbildung 14.1.: Die sichtbare Welt als Grenzweltflaeche im Bulk; dreidimensionale Blaetter werden entlang einer eindimensionalen Zeitbasis fortgesetzt.

15. Dualphasiges dunkles Grundfeld

15.1. Ordnungsfeld und Phaseninvolution

Axiom 15.1 (Dunkles Ordnungsfeld). Es existiert ein Feld

$$\Phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{M}_\Phi$$

mit einer lokalen Bulk-Lagrangedichte $\mathcal{L}_\Phi$ und einem effektiven Potential $V(\Phi)$, das mindestens zwei dynamisch unterscheidbare Regime zulaesst.

Fuer eine skalare Minimalinstanz gilt

$$\mathcal{L}_\Phi = -\frac{1}{2}G^{AB}\partial_A\Phi\partial_B\Phi - V(\Phi).$$

Ein einfaches Doppelmuldenpotential ist

$$V(\Phi) = \frac{\lambda}{4}(\Phi^2 - v^2)^2 + V_0.$$

Definition 15.2 (Phaseninvolution). Eine Phaseninvolution ist eine Abbildung

$$\Psi : \mathcal{M}_\Phi \rightarrow \mathcal{M}_\Phi, \quad \Psi^2 = \text{id},$$

die die beiden komplementaeren Regime vertauscht. In der skalaren Minimalinstanz kann $\Psi(\Phi) = -\Phi$ gewaehlt werden.

Definition 15.3 (Grenzweltflaeche als Phasengrenze). Fuer einen regulaeren kritischen Wert ϕ_c wird

$$\mathcal{W} = \Phi^{-1}(\phi_c)$$

als dynamische Grenzweltflaeche definiert. Im symmetrischen Minimalmodell ist $\phi_c = 0$.

Definition 15.4 (Grenzweltflaeche als Equalizer). Allgemeiner seien Π_+ und Π_- Projektionen der beiden Feldregime in einen gemeinsamen lokalen Vergleichsraum $\mathcal{Y}$. Dann ist der gemeinsame Grenzsektor

$$\mathcal{W} \simeq \text{Eq}(\Pi_+, \Pi_-) = \{x \mid \Pi_+(x) = \Pi_-(x)\}.$$

Diese Definition umfasst auch Situationen, in denen die Grenze nicht als Nullniveau eines einzelnen Skalarfeldes darstellbar ist.

15.2. Lokalisierte und potentiale Residualphase

Definition 15.5 (Residualprojektoren). P_{loc} und P_{pot} sind lineare oder nichtlineare, kovariant definierte Projektoren auf effektive Tensorsektoren mit

$$P_i^2 = P_i, \quad P_{\text{loc}}P_{\text{pot}} = 0$$

auf dem jeweils deklarierten Geltungsgebiet. Es gilt

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{loc}} = P_{\text{loc}}(T_{AB}^{(\Phi)}, G, h, K)_{\mu\nu},$$

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{pot}} = \mathcal{P}_{\text{pot}}(T_{AB}^{(\Phi)}, G, h, K)_{\mu\nu}.$$

Vertrag 15.6 (Materieartiges Grenzregime). Eine konkrete Instanz darf $\mathcal{R}^{\text{loc}}$ als dunkle-Materie-artig bezeichnen, wenn im relevanten Skalen- und Epochenfenster mindestens gilt:

$$\rho_{\text{loc}} > 0, \quad |w_{\text{loc}}| \ll 1, \quad c_{s,\text{loc}}^2 \ll 1,$$

und wenn der Sektor gravitativ clustert, Linsenwirkung erzeugt und die beobachtete Strukturbildung nicht unterdrueckt.

Vertrag 15.7 (Vakuumartiges Grenzregime). Eine konkrete Instanz darf $\mathcal{R}^{\text{pot}}$ als dunkle-Energie-artig bezeichnen, wenn im relevanten kosmologischen Fenster mindestens gilt:

$$\rho_{\text{pot}} > 0, \quad w_{\text{pot}} < -\frac{1}{3},$$

und wenn der Sektor hinreichend homogen bleibt oder seine Perturbationen mit Beobachtungen vereinbar sind.

Prinzip 15.8 (Eine Quelle, zwei effektive Erscheinungsformen). Die Begriffe dunkle Materie und dunkle Energie bezeichnen in der KPRK keine axiomatisch getrennten Grundsubstanzen. Sie bezeichnen zwei empirisch zu identifizierende Projektionsregime desselben Grundfeldes. Eine konkrete Instanz muss zeigen, dass dieselbe Mikro- oder Mesodynamik beide Grenzregime gleichzeitig hervorbringt.

15.3. Tensorzerlegung

Relativ zu einem zeitartigen Feld u^μ auf $\mathcal{W}$ kann jeder effektive Tensor geschrieben werden als

$$R_{\mu\nu} = \rho_R u_\mu u_\nu + p_R \gamma_{\mu\nu} + 2u_{(\mu} q_{\nu)} + \pi_{\mu\nu},$$

mit $\gamma_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + u_\mu u_\nu$. Eine moegliche phänomenologische Zerlegung ist

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{loc}} = \rho_{\text{loc}} u_\mu u_\nu + p_{\text{loc}} \gamma_{\mu\nu} + 2u_{(\mu} q_{\nu)}^{\text{loc}} + \pi_{\mu\nu}^{\text{loc}},$$

$$\mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{pot}} = -\rho_{\text{pot}} h_{\mu\nu} + \delta R_{\mu\nu}^{\text{pot}}.$$

Die Abweichung $\delta R_{\mu\nu}^{\text{pot}}$ traegt eine moegliche dynamische dunkle Energie, anisotrope Spannung oder nichtlokale Bulkprojektion.

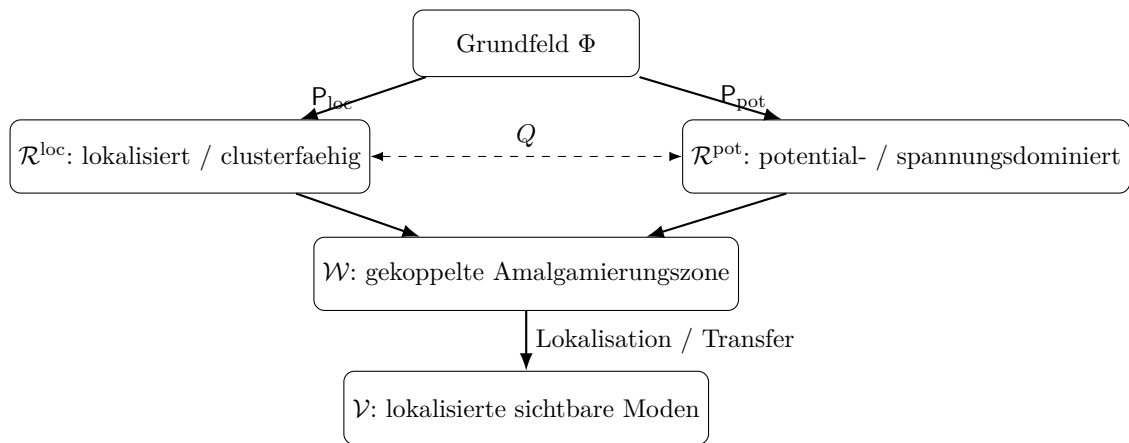


Abbildung 15.1.: Ein dunkles Grundfeld, zwei effektive Residualregime und ein lokalisierter sichtbarer Grenzsektor.

16. Sichtbarer Sektor und Grenzlokalisierung

16.1. Gebundene Moden

Sei y eine lokale Normalenkoordinate der Grenzweltflaeche. Ein Bulkfeld $\chi(x, y)$ werde zerlegt als

$$\chi(x, y) = \sum_n \chi_n(x) \psi_n(y).$$

Die transversalen Profile erfuellen eine Eigenwertgleichung

$$\mathcal{H}_\perp \psi_n = m_n^2 \psi_n, \quad \mathcal{H}_\perp = -\partial_y^2 + U_\perp(y).$$

Definition 16.1 (Lokalisierte sichtbare Mode). Eine Mode ψ_n ist auf $\mathcal{W}$ lokalisiert, wenn

$$\int dy w(y) |\psi_n(y)|^2 < \infty$$

und ihr Wahrscheinlichkeits- oder Energiedichteprofil in einer endlichen Umgebung der Grenzweltflaeche konzentriert ist.

Axiom 16.2 (Sichtbarkeitslokalisierung). Die als sichtbar klassifizierten Materie- und Strahlungsfelder besitzen im Niederenergiebereich normalisierbare Grenzmoden. Bulkmoden ohne solche Lokalisierung sind fuer einen rein branengebundenen Beobachter nur indirekt ueber Gravitation, Leakage oder induzierte Kopplungen zugaenglich.

16.2. Licht auf der Grenzweltflaeche

Ein effektiver elektromagnetischer Sektor auf $\mathcal{W}$ kann durch

$$S_\gamma = -\frac{1}{4} \int_{\mathcal{W}} d^4x \sqrt{-h} Z(\Phi) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

beschrieben werden. Fuer eine aus dem Bulk abgeleitete Gauge-Mode ist zusaetzlich eine normalisierbare masselose Transversalmode zu zeigen.

Vertrag 16.3 (Photonenlokalisierung). Die Aussage, dass Licht auf der Brane propagiert, ist erst dann physikalisch geschlossen, wenn eine konkrete Instanz

- (i) eine wohldefinierte Gauge-Symmetrie,
- (ii) eine normalisierbare masselose oder hinreichend leichte Mode,
- (iii) eine positive effektive kinetische Norm,
- (iv) keine unzuessaessigen longitudinalen Geistermoden und
- (v) mit Messungen vereinbare Leakage-Schranken

vorlegt.

16.3. Diskrete Ereignisse als stabile Grenzanregungen

Definition 16.4 (Grenzereignis). Ein lokales Ereignis e ist eine kompakte oder effektiv lokalisierte Grenzanregung

$$e \in \mathcal{E}(\mathcal{W})$$

mit endlicher Wirkung, wohldefiniertem Energie-Impuls-Beitrag, kausaler Fortsetzung und stabiler oder metastabiler Lebensdauer.

Definition 16.5 (Kondensationsoperator). Der Kondensationsoperator

$$\mathfrak{C}_\Sigma : (\Phi_+, \Phi_-, h, K, \mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{E}(\mathcal{W}) \sqcup \mathcal{R}$$

ordnet einer lokalen Phasenkonfiguration entweder ein zulaessiges Grenzereignis oder ein klassifiziertes Residuum zu. $\mathcal{C}$ bezeichnet dabei Erhaltungs-, Stabilitaets- und Kausalbedingungen.

Prinzip 16.6 (Keine Ereignisausfaellung ohne Stabilitaetsvertrag). Eine punkt- oder teilchenartige Darstellung ist keine hinreichende Begrueendung fuer ein physisches Ereignis. Ein zulaessiges Ereignis muss als endliche, stabile oder kontrolliert zerfallende Loesung der Feldgleichungen existieren und einen konsistenten Energie-Impuls-Tensor besitzen.

17. Variationsprinzip und Feldgleichungen

17.1. Gesamtwirkung

Eine minimale Wirkung lautet

$$S = S_{\text{bulk}} + S_{\text{wall}} + S_{\text{vis}} + S_{\text{int}}.$$

Mit

$$\begin{aligned} S_{\text{bulk}} &= \int_{\mathcal{B}} d^{4+q} X \sqrt{-G} \left[\frac{1}{2\kappa_{\mathcal{B}}} R[G] - \frac{1}{2} G^{AB} \partial_A \Phi \partial_B \Phi - V(\Phi) + \mathcal{L}_{\text{other}} \right], \\ S_{\text{wall}} &= - \int_{\mathcal{W}} d^4 x \sqrt{-h} \sigma(\Phi, h, K), \\ S_{\text{vis}} &= \int_{\mathcal{W}} d^4 x \sqrt{-h} \mathcal{L}_{\text{vis}}(h, \chi, A, \dots), \\ S_{\text{int}} &= \int_{\mathcal{W}} d^4 x \sqrt{-h} \mathcal{L}_{\text{int}}(\Phi, n \cdot \nabla \Phi, \chi, F, K). \end{aligned}$$

Axiom 17.1 (Globale Erhaltung). Die Gesamtwirkung ist unter Bulk-Diffeomorphismen invariant. Daraus folgt eine globale Energie-Impuls-Erhaltung, wobei ein Energieaustausch zwischen Bulk und Grenzworldflaeche zulaessig ist, solange die Gesamtbilanz geschlossen bleibt.

17.2. Bulkgleichungen

Variation nach G_{AB} und Φ liefert schematisch

$$\begin{aligned} G_{AB}[G] + \Lambda_{\mathcal{B}} G_{AB} &= \kappa_{\mathcal{B}} \left(T_{AB}^{(\Phi)} + T_{AB}^{(\text{other})} + T_{AB}^{(\text{wall})} \right), \\ \square_{\mathcal{B}} \Phi - V'(\Phi) &= J_{\mathcal{W}} \delta_{\mathcal{W}}, \end{aligned}$$

wobei $J_{\mathcal{W}}$ aus der Grenzkopplung folgt und $\delta_{\mathcal{W}}$ die kovariante Delta-Distribution der Weltflaeche bezeichnet.

17.3. Effektive Grenzgleichung

Die auf $\mathcal{W}$ projizierte Dynamik besitzt allgemein die Form

$$G_{\mu\nu}[h] + \Lambda_{\text{eff}} h_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} T_{\mu\nu}^{\text{vis}} + \mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{loc}} + \mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{pot}} + \mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{open}}.$$

$\mathcal{R}^{\text{open}}$ kann insbesondere extrinsische Kruemmung, nichtlokale Bulk-Weyl-Projektionen, quadratische Materiemerme oder weitere Feldanteile enthalten. Die genaue Struktur haengt von Bulkdimension, Randbedingungen und Junction-Vertrag ab.

Prinzip 17.2 (Residualtensor statt Stoffbehauptung). Die rechte Seite wird zunaechst tensorial und beobachtungsbezogen klassifiziert. Erst nachdem ein Anteil die geforderten Hintergrund-, Perturbations- und Strukturbildungseigenschaften reproduziert, darf er als dunkle-Materie- oder dunkle-Energie-Regime interpretiert werden.

17.4. Austauschgleichungen

Fuer die drei effektiven Sektoren gelte

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu}^{\text{vis}} = Q_\nu^{\text{vis}},$$

$$\nabla^\mu \mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{loc}} = Q_\nu^{\text{loc}}, \quad \nabla^\mu \mathcal{R}_{\mu\nu}^{\text{pot}} = Q_\nu^{\text{pot}},$$

mit

$$Q_\nu^{\text{vis}} + Q_\nu^{\text{loc}} + Q_\nu^{\text{pot}} + Q_\nu^{\text{open}} = 0.$$

Die Theorie erlaubt also Phasenwechsel und Transfer, verbietet jedoch eine unbilanzierte Materialisierung.

18. Der erhaltende Gleichrichtervertrag

18.1. Normale und tangentiale Fluesse

Sei J^A ein Bulkstrom. Sein normaler Anteil ist

$$J_\perp = J^A n_A,$$

sein auf $\mathcal{W}$ induzierter tangentialer Anteil ist

$$j^\mu = h^\mu{}_A J^A.$$

Definition 18.1 (Gleichrichtungsoperator). Ein Gleichrichtungsoperator ist eine lokale oder nichtlokale Konstitutivabbildung

$$\mathfrak{R}_\Sigma : (J_\perp, \Phi, h, K, \mathcal{C}) \longmapsto (j^\mu_{\text{vis}}, r_{\text{bulk}})$$

mit gerichteter sichtbarer Ausgabe und komplementärer Restbilanz.

Eine glatte phänomenologische positive-Teil-Funktion ist

$$R_\varepsilon(z) = \frac{1}{2} \left(z + \sqrt{z^2 + \varepsilon^2} \right), \quad \varepsilon > 0.$$

Ein minimaler gerichteter Transferansatz lautet

$$j^\mu_{\text{vis}} u_\mu = R_\varepsilon(J_\perp), \quad r_{\text{bulk}} = J_\perp - R_\varepsilon(J_\perp).$$

Vertrag 18.2 (Erhaltende Gleichrichtung). Eine konkrete Gleichrichterkopplung muss

- (i) kovariant formulierbar sein,
- (ii) die Gesamtbilanz erhalten,
- (iii) keine bevorzugte Raumrichtung innerhalb eines isotropen kosmologischen Hintergrunds einführen,
- (iv) keine ueberlichtartige Signalfortpflanzung erzeugen,
- (v) im Niederenergielimes eine wohldefinierte effektive Feldtheorie besitzen und
- (vi) ihren Entropie- oder Informationsfluss explizit bilanzieren.

Bemerkung 18.3. Die Nichtinvertierbarkeit einer effektiven Gleichrichtung ist nicht automatisch fundamental. Sie kann aus der Ausblendung von Bulkfreiheitsgraden, Dekohärenz, Grobkoernung oder Dissipation entstehen. Eine mikroskopische Theorie sollte entweder reversibel sein oder die Quelle der Irreversibilitaet angeben.

18.2. Kausale Richtung

Ein zeitartiges Feld u^μ auf $\mathcal{W}$ definiert die lokale Fortsetzungsrichtung. Der sichtbare Ereignisstrom sei

$$J^\mu_{\text{vis}} = \rho_{\text{vis}} u^\mu + s^\mu, \quad u_\mu s^\mu = 0.$$

Die Kausalordnung $e_1 \prec e_2$ gilt, wenn eine zukunftsgerichtete kausale Kurve auf $\mathcal{W}$ von e_1 nach e_2 existiert. Die Gleichrichtung wird physikalisch relevant, wenn sie die makroskopische Orientierung dieses Stroms stabilisiert, ohne die lokale CPT- oder Mikrokausalität unbegrenzt zu verletzen.

19. Zeit als zeitartige Minimalfaser

19.1. Konfigurationsraum der Grenzblaetter

Sei $\mathcal{C}$ der Raum zulaessiger Einbettungen dreidimensionaler Blaetter in den Bulk. Eine Entwicklung ist eine Kurve

$$\gamma : T \rightarrow \mathcal{C}, \quad \gamma(\tau) = \Sigma_\tau.$$

Definition 19.1 (Fortsetzungsdistribution). $\mathcal{D}_{\text{prog}} \subset T\mathcal{C}$ ist die Distribution aller lokal zulaessigen Fortsetzungsrichtungen. Die physische Zeit ist eindimensional, wenn auf der realisierten Bahn

$$\text{rank } \mathcal{D}_{\text{prog}}|_\gamma = 1$$

gilt.

Definition 19.2 (Zeitartige Minimalfaser). Sei $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ ein effektives Energie-, Wirkungs- oder Closure-Funktional. Eine Kurve γ_* ist eine zeitartige Minimalfaser, wenn

$$P_\perp \nabla \mathcal{F}(\gamma_*(\tau)) = 0,$$

$$\text{Hess}_\perp \mathcal{F}(\gamma_*(\tau)) > 0,$$

und

$$\dot{\gamma}_*(\tau) \in \mathcal{D}_{\text{prog}}, \quad \dot{\gamma}_*(\tau) \neq 0$$

gilt. $P_\perp$ projiziert auf die Richtungen transversal zur Fortsetzungsfaser.

Kernform. Die Zeitfaser ist kein absolutes globales Energieminimum. Sie ist der Talboden einer Konfigurationslandschaft: transversale Abweichungen kosten Energie oder Closure, waehrend entlang des Talbodens eine eindimensionale Fortsetzung verbleibt. Dadurch kann ein System zugleich lokal minimal und dynamisch sein.

19.2. Gradienten- und Wirkungsrealisierung

Eine dissipative Realisierung ist

$$\dot{\gamma}_* = -\mathcal{M} P_\parallel \nabla \mathcal{F}, \quad \frac{d\mathcal{F}}{d\tau} = -\langle P_\parallel \nabla \mathcal{F}, \mathcal{M} P_\parallel \nabla \mathcal{F} \rangle \leq 0.$$

Eine relativistische, konservative Realisierung ist eine stationaere Wirkungsbahn

$$\delta S_{\text{eff}}[\gamma_*] = 0.$$

Beide Realisierungen duerfen nicht unmarkiert vermischt werden. Die erste beschreibt einen effektiven relaxativen Grenzprozess; die zweite eine fundamentale variationale Dynamik.

19.3. Intrinsische und extrinsische Zeit

Sei θ eine interne Phasen- oder Ordnungszeit des Dunkelfeldes und τ die extrinsische Kausalzeit auf $\mathcal{W}$. Eine physische Instanz benoetigt eine Abbildung

$$\Theta : \theta \mapsto \tau$$

oder einen Kommutativitaetsvertrag zwischen interner Entwicklung T_i und aeusserer Entwicklung T_e :

$$\Pi^+ \circ T_i = T_e \circ \Pi^-.$$

Definition 19.3 (Zeitlicher Gleichlaufsektor). Der physisch materialisierbare Zeitsektor ist

$$\mathfrak{T} = \text{Eq}(\Pi^+ \circ T_i, T_e \circ \Pi^-).$$

Er enthaelt diejenigen Fortsetzungen, fuer die interne Phasendynamik und aeussere Kausalordnung kompatibel sind.

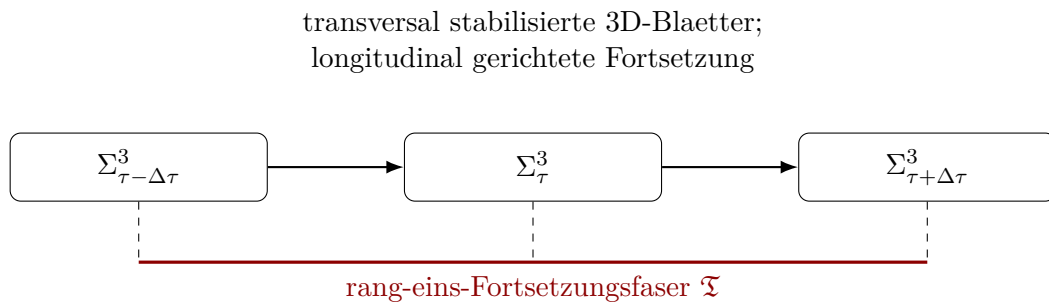


Abbildung 19.1.: Zeit als Fortsetzungsfaser: Die raeumlichen Blaetter liegen transvers in einer stabilen Rinne und werden entlang einer eindimensionalen Richtung geordnet.

20. Kosmologische Reduktion

20.1. Homogener Hintergrund

Auf der Grenzweltflaeche werde eine FLRW-Metrik angesetzt:

$$ds_{\mathcal{W}}^2 = -d\tau^2 + a^2(\tau)\gamma_{ij}dx^i dx^j.$$

Der Hubble-Parameter ist $H = \dot{a}/a$. Die effektive Friedmann-Gleichung besitzt die allgemeine Form

$$H^2 = \frac{8\pi G_{\text{eff}}}{3} (\rho_b + \rho_r + \rho_{\text{loc}} + \rho_{\text{pot}}) + \frac{\Lambda_{\text{geom}}}{3} - \frac{k}{a^2} + \Delta_{\text{bulk}}.$$

Δ_{bulk} umfasst nichtlokale oder hochenergetische Einbettungsbeitraege und muss fuer jede Instanz separat hergeleitet werden.

Die Austauschgleichungen lauten

$$\dot{\rho}_{\text{loc}} + 3H(1 + w_{\text{loc}})\rho_{\text{loc}} = Q,$$

$$\dot{\rho}_{\text{pot}} + 3H(1 + w_{\text{pot}})\rho_{\text{pot}} = -Q - Q_{\text{vis}},$$

$$\dot{\rho}_{\text{vis}} + 3H(1 + w_{\text{vis}})\rho_{\text{vis}} = Q_{\text{vis}}.$$

Vertrag 20.1 (Hintergrundkompatibilitaet). Eine KPRK-Instanz ist auf Hintergrundebene nur zulaessig, wenn sie eine Expansionsgeschichte $H(z)$ liefert, die zugleich mit kosmischer Hintergrundstrahlung, baryonischen akustischen Oszillationen, Supernova-Distanzen, Nukleosynthese und Altersgrenzen vereinbar ist.

20.2. Phasenanteil

Ein phaenomenologischer Phasenparameter $f \in [0, 1]$ kann definieren

$$\rho_{\text{loc}} = f \rho_{\Phi}, \quad \rho_{\text{pot}} = (1 - f)\rho_{\Phi}.$$

Seine Entwicklung kann durch

$$\dot{f} = -\Gamma_{\text{evap}} f + \Gamma_{\text{cond}}(1 - f)$$

oder durch eine aus der Mikrodynamik abgeleitete kinetische Gleichung beschrieben werden. Der Ansatz erlaubt einen Phasenwechsel desselben Grundfeldes, ersetzt aber keine mikroskopische Herleitung der Raten.

20.3. Effektive Zustandsgleichung

Die Gesamtzustandsgleichung des dunklen Feldes ist

$$w_{\Phi} = \frac{p_{\text{loc}} + p_{\text{pot}}}{\rho_{\text{loc}} + \rho_{\text{pot}}}.$$

Im gewuenschten Grenzregime gilt naeherungsweise

$$w_{\text{loc}} \simeq 0, \quad w_{\text{pot}} \simeq -1,$$

ohne dass w_Φ konstant sein muss. Ein dynamischer Phasenanteil kann eine zeitabhaengige effektive dunkle Energie erzeugen.

21. Lineare Perturbationen und Strukturbildung

21.1. Skalare Perturbationen

In Newton-Eichung sei

$$ds^2 = -(1 + 2\Psi_N)d\tau^2 + a^2(1 - 2\Phi_N)\gamma_{ij}dx^i dx^j.$$

Fuer jeden Sektor werden Dichtekontrast δ_i , Geschwindigkeitspotential θ_i , Schallgeschwindigkeit $c_{s,i}^2$ und anisotrope Spannung π_i definiert.

Vertrag 21.1 (Clusterregime). Der lokalisierte Residualsektor muss auf galaktischen und kosmologischen Skalen eine hinreichend kleine effektive Schallgeschwindigkeit besitzen und darf die beobachtete Entstehung von Halos, Filamenten und Clustern nicht ausloeschen.

Vertrag 21.2 (Glattes Potentialregime). Der potentiale Residualsektor muss seine Perturbationen so kontrollieren, dass Hintergrundbeschleunigung, integrierter Sachs-Wolfe-Effekt, Linsenpotentiale und Wachstumsgeschichte gemeinsam konsistent bleiben.

21.2. Linsenpotential

Die beobachtbare schwache Linsenwirkung haengt von

$$\Phi_{\text{lens}} = \Phi_N + \Psi_N$$

ab. Jede Interpretation von $\mathcal{R}^{\text{loc}}$ als dunkle Materie muss nicht nur Rotationskurven oder dynamische Massen, sondern auch die korrekte Linsenwirkung erzeugen. Eine reine Modifikation nichtrelativistischer Bewegung ohne passende relativistische Linsenstruktur ist unzureichend.

21.3. Gemeinsame Signaturen

Da beide dunklen Regime aus demselben Feld stammen, erwartet die KPRK prinzipiell korrelierte Abweichungen:

$$\delta\rho_{\text{loc}} \longleftrightarrow \delta\rho_{\text{pot}}, \quad \delta K_{\mu\nu} \longleftrightarrow \delta\Phi_{\text{lens}}.$$

Diese Korrelation ist ein moeglicher Unterscheidungskern gegen Modelle, in denen dunkle Materie und dunkle Energie vollstaendig unabhaengige Sektoren sind.

22. Minimales Kink-Toy-Modell

22.1. Statische Grenzloesung

Fuer einen flachen fuefnfdimensionalen Bulk mit Normalenkoordinate y und

$$V(\Phi) = \frac{\lambda}{4}(\Phi^2 - v^2)^2$$

existiert die Kink-Loesung

$$\Phi_0(y) = v \tanh\left(\frac{y}{\delta}\right), \quad \delta = \frac{\sqrt{2}}{v\sqrt{\lambda}}.$$

Die Grenzweltflaeche liegt bei $y = 0$. Ihre Spannung ist endlich und durch das Integral der Gradienten- und Potentialenergie gegeben.

22.2. Lokalisierung eines sichtbaren Skalarfeldes

Sei χ ein zweites Feld mit Kopplung

$$\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - \frac{1}{2}g^2\Phi^2\chi^2.$$

Dann erfuehlt das Transversalprofil

$$\left[-\partial_y^2 + g^2v^2 \tanh^2\left(\frac{y}{\delta}\right)\right] \psi_n = m_n^2 \psi_n.$$

Das effektive Potential ist an der Grenzflaeche minimal und strebt im Bulk gegen g^2v^2 . Unter geeigneten Parametern existieren gebundene Moden.

Proposition 22.1 (Strukturelle Realisierbarkeit einer Grenzlokalisierung). *Das Kink-Modell zeigt, dass ein Feld eine endliche Phasengrenze erzeugen und ein zweites Feld dort durch ein transversales Massenprofil lokalisiert werden kann. Es zeigt nicht, dass die lokalisierten Moden das Standardmodell reproduzieren oder dass die beiden Energieanteile kosmologisch dunkle Materie und dunkle Energie darstellen.*

22.3. Bewegte Wand und kollektive Koordinate

Eine langsame Wandbewegung kann durch eine kollektive Koordinate $Y(\tau)$ beschrieben werden:

$$\Phi(y, \tau) \approx \Phi_0(y - Y(\tau)).$$

Nach Integration ueber y entsteht eine effektive Weltflaechenwirkung. Die kollektive Koordinate illustriert eine bewegte Amalgamierungszone; sie ist jedoch nicht mit der physikalischen Zeit selbst zu identifizieren. Die Zeit ist der Parameter der gesamten Weltflaechenentwicklung.

23. Stabilität, Kausalität und Wohldefiniertheit

23.1. Lokale Stabilität

Eine konkrete Instanz muss mindestens prüfen:

- S1.** Positivität der kinetischen Matrix aller propagierenden Freiheitsgrade.
- S2.** Abwesenheit von Ghosts und Gradienteninstabilitäten.
- S3.** Untere Beschränktheit des effektiven Hamiltonoperators oder kontrollierte metastabile Lebensdauer.
- S4.** Hyperbolizität der Anfangswertgleichungen.
- S5.** Endliche Wandspannung und endliche normierte Grenzmoden.
- S6.** Stabilität gegen Biegungs-, Radion- und Bulkperturbationen.
- S7.** Keine ungeschützten tachyonischen Richtungen ausserhalb eines deklarierten Phasenübergangs.

23.2. Kausalität

Axiom 23.1 (Mikrokausalität). Die fundamentalen Feldgleichungen besitzen einen wohldefinierten kausalen Kegel. Ein effektiver Gleichrichtungs- oder Dissipationsterm darf keine kontrollierbare Information ausserhalb dieses Kegels übertragen.

Vertrag 23.2 (Keine freie Zeitpfeilbehauptung). Der makroskopische Zeitpfeil muss aus Randbedingungen, Entropieproduktion, Grobkoernung, instabiler Phasendynamik oder einer anderen expliziten Asymmetrie folgen. Eine blosse positive-Teil-Funktion ist nur ein effektiver Vertrag und keine mikroskopische Erklärung.

23.3. Lorentzsymmetrie

Die Faserung durch τ darf nicht automatisch als fundamentale bevorzugte Inertialstruktur interpretiert werden. Lokal muss die induzierte Dynamik mit den experimentellen Grenzen auf Lorentzverletzung vereinbar sein. Eine bevorzugte kosmologische Zeitrichtung ist in einem FLRW-Hintergrund zulaessig; eine lokale messbare Aetherstruktur benoetigt eigene Schranken.

24. Beobachtungsprogramm und Falsifikatoren

24.1. Abnahmeleiter

Stufe	Gegenstand	Abnahmebedingung
K0	Mathematische Wohldefiniertheit	Vollstaendige Typisierung, wohldefinierte Variation, konsistente Randbedingungen, endliche Wirkung.
K1	Lokale Feldstabilitaet	Keine Ghosts, keine unkontrollierten Gradientinstabilitaeten, hyperbolischer Anfangswertvertrag.
K2	Grenzlokalisierung	Normalisierbare sichtbare Null- und Niedrigenergiemoden, kontrollierte Leakage.
K3	Homogener Kosmos	Zulaessige $H(z)$ -Geschichte, positive Gesamtdichte, kontrollierter Phasentransfer.
K4	Lineare Perturbationen	CMB-, BAO-, Linsen- und Wachstumsdaten werden mindestens so gut wie ein klar definierter Referenzbaseline beschrieben.
K5	Nichtlineare Struktur	Halos, Cluster, Verschmelzungen und Linsenprofile sind numerisch konsistent.
K6	Lokale Gravitation	Solar-System-, Pulsar-, Labor- und Aequivalenzprinzipgrenzen werden bestanden.
K7	Gemeinsame Vorhersage	Mindestens eine quantitative, nicht nachtraeglich frei justierbare Korrelation zwischen lokalisiertem und potentialem Residualregime.

24.2. Verpflichtende Falsifikatoren

- F1.** Ein notwendiger Ghost oder eine unbeschraenkte negative kinetische Energie falsifiziert die Instanz.
- F2.** Eine nichtnormalisierbare Photonen- oder Materiemode falsifiziert die behauptete Grenzlokalisierung.
- F3.** Eine Gleichrichterkopplung ohne geschlossene Gesamtbilanz falsifiziert die Instanz.
- F4.** Ein lokalisierter Residualektor, der keine korrekte Gravitationslinsenwirkung erzeugt, ist keine vollstaendige dunkle-Materie-Erklaerung.
- F5.** Ein potentialer Residualektor, der die Hintergrundbeschleunigung nur auf Kosten unzuessaessiger Perturbationen erzeugt, ist keine tragfaehige dunkle-Energie-Erklaerung.
- F6.** Ein Modell, das die beobachtete Strukturbildung, CMB-Akustik oder Nukleosynthese wesentlich verfehlt, ist kosmologisch ausgeschlossen.
- F7.** Eine benoetigte Domänenwandpopulation mit unzuessaessiger Hintergrundanisotropie oder Energiedichte falsifiziert die entsprechende Parameterregion.

- F8.** Eine lokale Lorentzverletzung oberhalb experimenteller Grenzen falsifiziert die betreffende Kopplung.
- F9.** Fehlt jede testbare Kopplung zwischen $\mathcal{R}^{\text{loc}}$ und $\mathcal{R}^{\text{pot}}$, reduziert sich die Theorie empirisch auf zwei unabh angige dunkle Komponenten und verliert ihren einheitlichen Neuheitskern.

24.3. Prim re offene Fragen

Beweis- oder Forschungsobligation 24.1 (Mikroskopischer Projektor). Es ist eine kovariante und dynamisch begr ndete Definition von P_{loc} und P_{pot} zu konstruieren, die nicht lediglich nachtraeglich das gew nschte Verhalten etikettiert.

Beweis- oder Forschungsobligation 24.2 (Gemeinsame Phasendynamik). Es ist zu zeigen, dass ein einziges Potential und ein einziger Kopplungssatz zugleich ein clusterfaehiges Regime und ein beschleunigungsfaehiges potentiales Regime erzeugen kann.

Beweis- oder Forschungsobligation 24.3 (Gauge-Lokalisation). Eine realistische Lokalisation nichtabelscher Gauge-Felder, chiraler Fermionen und des Photons muss ohne Anomalien und mit korrekter Niederenergiephysik demonstriert werden.

Beweis- oder Forschungsobligation 24.4 (Zeitfaser aus Dynamik). Die rang-eins-Struktur der Fortsetzungsdistribution darf nicht nur vorausgesetzt werden. Sie ist aus Symmetrie, Stabilit t, Randbedingungen oder einem Reduktionssatz abzuleiten.

Beweis- oder Forschungsobligation 24.5 (Nichtlineare Numerik). Es sind gekoppelte Bulk-Brane-Simulationen zu entwickeln, die Phasenwechsel, lokale Grenzmoden, kosmische Expansion und nichtlineare Strukturbildung gemeinsam behandeln.

Teil IV.

Erweiterte physikalische Profile

25. Initialapertur und kosmische Zündung

25.1. Globale Anfangsclosure

Instanziierungsprofil 25.1 (Initialapertur). Eine Initialapertur ist ein einmaliges Randereignis

$$\mathcal{I}_0 : \mathcal{N}_0 \longrightarrow \Sigma_0 \times \mathcal{O}_\tau,$$

das zugleich eine kohärente Anfangsfaser Σ_0 und eine Orientierung $\mathcal{O}_\tau$ der historischen Hebung erzeugt.

Hypothese 25.2 (Kosmische Zündung). Der kosmologische Urknall kann innerhalb einer KPRK-Instanz als globale Aktivierung der Amalgamierungsbrane und ihrer Zeitrichtung modelliert werden. Diese Identifikation benötigt eine reguläre Anfangswertformulierung und darf nicht als bloße Umbenennung einer Singularität gelten.

Beweis- oder Forschungsobligation 25.3 (Wohldefinierte Initialdaten). Es sind Anfangsdaten zu konstruieren, die Hamilton- und Impulsconstraints erfüllen, eine hyperbolische Fortsetzung besitzen und keine versteckte Randbedingung aus der Zukunft benötigen.

25.2. Anfang und Ende als derselbe Quotientenpunkt

Eine zyklische globale Closure kann formal

$$\mathcal{I}_0 \sim \mathcal{E}_\infty$$

setzen. Historisch bleiben jedoch

$$\nu(\mathcal{E}_\infty) > \nu(\mathcal{I}_0), \quad \text{Tr}(\mathcal{E}_\infty) \supsetneq \text{Tr}(\mathcal{I}_0).$$

Die Theorie darf daraus weder eine beobachtbare Wiederkehr des Universums noch eine reale Endzeit ableiten, solange keine globale Lösung vorliegt.

26. Nullfaser-Verklebung und Wurmlochprofil

Instanziierungsprofil 26.1 (Bijektive Nullfaser-Verklebung). Für zwei Grenzregionen B_p und B_q seien

$$\alpha_p : \partial B_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_{pq}, \quad \alpha_q : \partial B_q \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_{pq}.$$

Die induzierte Verklebung lautet

$$\varphi_{pq} = \alpha_q^{-1} \circ \alpha_p.$$

Diese Konstruktion ist zunächst topologisch. Ein physikalisches Wurmlochprofil benötigt zusätzlich eine Lorentzmetrik, kausale Orientierung, kontrollierte Energiebedingungen und eine wohldefinierte Anfangswertentwicklung.

Beweis- oder Forschungsobligation 26.2 (Kausalitätsprüfung). Eine Wurmlochinstanz MUSS globale Hyperbolizität oder den exakt deklarierten Ersatzvertrag, das Fehlen geschlossener zeitartiger Kurven im zulässigen Sektor und die Kompatibilität mit relevanten Topological-Censorship-Bedingungen prüfen.

Beweis- oder Forschungsobligation 26.3 (Informations- und Energieerhaltung). Die Bijektivität der Nullfaserverklebung ersetzt keine dynamische Bilanz. Energie, Impuls, Ladungen, Entropiefluss und Quanteninformation sind separat zu verfolgen.

27. Stationäre Emissionsgrenze und Weißlochprofil

Instanziierungsprofil 27.1 (Stationäre Emissionsgrenze). Eine stationäre Emissionsgrenze ist eine Randkomponente $\mathcal{H}^+$, an der ein nach außen gerichteter Fluss persistiert:

$$J^\mu n_\mu > 0, \quad \mathcal{L}_\xi h_{ab} \approx 0$$

für einen geeigneten Grenzfluss J und eine stationäre Randgeometrie.

Das Bild eines „stehenden Urknalls“ kann dieses Profil illustrieren. Es ist keine Ableitung eines Weißlochs aus der KASDZ. Eine physikalische Instanz muss Stabilität, Entstehungsmechanismus, kausale Vergangenheit und Vereinbarkeit mit der Allgemeinen Relativitätstheorie klären.

28. Gravastellares Horizontresiduum

28.1. Quasilokale Horizontgrenze

Sei S eine geschlossene raumartige Zweifläche mit ausgehender und eingehender Nullausdehnung $\theta_{(\ell)}$ und $\theta_{(n)}$. Eine marginal äußerlich gefangene Fläche erfüllt

$$\theta_{(\ell)} = 0, \quad \theta_{(n)} < 0.$$

Quasilokale Horizonte sind für dynamische Prozesse geeigneter als ausschließlich globale Ereignishorizonte [12].

Definition 28.1 (Horizont-Constraintsurface).

$$\mathfrak{C}_H = \{(g_{ij}, K_{ij}, T_{\mu\nu}) \mid \theta_{(\ell)} = 0\}.$$

28.2. Spektrale Gegenphase

Instanziierungsprofil 28.2 (Gravastellares Horizontresiduum). Zur materialisierten Horizontbranche $\mathcal{B}_H$ wird eine nichtmaterialisierte Gegenphase

$$\mathcal{G}_H^\perp = \Psi(\mathcal{B}_H)$$

angesetzt mit

$$\text{Mat}(\mathcal{G}_H^\perp) = 0, \quad \text{Couple}(\mathcal{G}_H^\perp, \mathfrak{C}_H) \neq 0.$$

Diese Gegenphase ist nicht mit einem materiellen Gravastar gleichzusetzen. Der klassische Gravastar ist ein vorgeschlagenes kompaktes Objekt mit de-Sitter-artigem Inneren, Grenzschicht und Schwarzschild-Äußerem [10, 11]. Das Horizontresiduum ist dagegen ein spektrales Randfreiheitsprofil, dessen Existenz erst zu begründen wäre.

28.3. Retardierte Horizontantwort und Echos

Ein effektives Randfeld χ_H kann eine nichtlokale Antwort tragen:

$$\mathcal{F}_H(t) = \int_{-\infty}^t K_H(t-t') \psi(t') dt'.$$

Bei einer frequenzabhängigen Reflexivität $\mathcal{R}_H(\omega) \neq 0$ können verzögerte Antworten in Ringdown-Signalen entstehen. Solche Echos werden als mögliche Signaturen exotischer kompakter Objekte untersucht [13]; zugleich bestehen erhebliche Stabilitäts- und Rückwirkungsprobleme für extrem kompakte horizonlose Objekte [14].

Falsifikator 28.3 (Ringdown-Kompatibilität). Eine konkrete GHR-Instanz ist ausgeschlossen, wenn sie etablierte Ringdown-Beobachtungen, Akkretionsdynamik oder lineare Stabilität nur durch nachträgliche freie Funktionen reproduziert.

29. Higgs- und Globalregisterprofil

29.1. Physikalischer Benchmark

Das Higgs-Boson ist eine lokale Anregung des Higgs-Feldes und wird experimentell über seine Zerfallsprodukte rekonstruiert. Die ATLAS- und CMS-Entdeckungen beruhten auf konsistenten Signaturen mehrerer Zerfallskanäle [8, 9]. Eine lokale Higgs-Messung ist im Standardmodell kein globaler Projektor auf sämtliche massetragenden Freiheitsgrade.

Proposition 29.1 (Keine globale Projektion aus bloßer gemeinsamer Feldkopplung). *Die Tatsache, dass viele Felder an denselben Vakuum Erwartungswert koppeln, impliziert ohne zusätzliche globale Verschränkung und einen nichtlokalen Messoperator keine synchrone Projektion aller gekoppelten Systeme.*

Instanziierungsprofil 29.2 (Globalregister-Hypothese). Eine Theorie, in der die Beobachtung einer fundamentalen Materialisierungsvariable alle massetragenden Systeme gemeinsam projiziert, müsste zusätzlich postulieren:

$$\mathcal{H}_{\text{mass}} \subseteq \mathcal{H}_{\text{global}},$$
$$P_G : \mathcal{H}_{\text{global}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{global}},$$

und eine nichtlokale gemeinsame Recordstruktur. Dieses Profil ist vom Standardmodell-Higgs strikt getrennt.

Norm 29.3 (Keine Begriffsübertragung ohne Operator). Ein bekanntes physikalisches Objekt DARF nicht allein aufgrund einer strukturellen Analogie zum Träger einer globalen Theorieoperation erklärt werden. Der verbindende Operator und seine empirischen Folgen müssen explizit sein.

Teil V.

Ableitungen, Abnahme und Forschungsprogramm

30. Kanonische Strukturresultate

30.1. Closure-Trace-Satz

Satz 30.1 (Closure mit irreversibler Historie). *Sei $C : X \rightarrow X$ periodisch mit $C^m = \text{id}_X$ und sei*

$$\tilde{C} : X \times \mathbb{Z} \rightarrow X \times \mathbb{Z}, \quad \tilde{C}(x, k) = (C(x), k + 1).$$

Dann gilt

$$\pi_X \tilde{C}^m(x, k) = x, \quad \pi_{\mathbb{Z}} \tilde{C}^m(x, k) = k + m.$$

Die projizierte Dynamik schließt, die Historie nicht.

Beweis. Durch Iteration erhält man $\tilde{C}^m(x, k) = (C^m x, k + m) = (x, k + m)$. □

30.2. Irreversibilitätskorollar

Korollar 30.2 (Kein traceerhaltender Rückweg). *Existiert nach jedem Commit eine strikte Inklusion $\text{Tr}_k \subsetneq \text{Tr}_{k+1}$, so kann keine inverse Operation existieren, die zugleich den vollständigen Trace erhält und das Ereignis ungeschehen macht.*

Beweis. Ein solcher Rückweg müsste Tr_{k+1} auf Tr_k abbilden und zugleich erhalten. Das widerspricht der strikten Inklusion. □

30.3. Naht-Weltvolumen-Satzschema

Sei $\tau \mapsto \Sigma_\tau$ eine glatte Familie eingebetteter dreidimensionaler Fasern. Dann ist

$$\mathcal{W}_\Sigma = \bigcup_{\tau \in I} \Sigma_\tau$$

unter Regularitätsbedingungen ein vierdimensionales Weltvolumen. Die Gegenwart ist ein Blatt; die Raumzeit ist die Bahn der Blätter.

30.4. Beobachtungsinvariante

Proposition 30.3 (Mehrkanalige Nicht-Selbstspiegelung). *Wenn zwei Messkanäle D_1, D_2 verschiedene Antwortoperatoren besitzen und eine gemeinsame Modellklasse $[S]$ ihre Records erklärt, dann ist $[S]$ im Allgemeinen weder mit D_1 noch mit D_2 identisch. Kanalübergreifende Übereinstimmung kann daher Information liefern, die nicht bloß Selbstbeschreibung eines einzelnen Apparats ist.*

31. Axiom- und Normregister

ID	Kernsatz	Verletzungsfolge
A1	Komplementäre Phase mit Involution	Keine dualphasige Instanz.
A2	Nullfaser ist gekoppelt, aber nicht materialisierter Zustand	Typkollaps zwischen Passage und Zustand.
A3	Bijektive Nullpunktkaskade	Keine verlustfreie bikonditionale Closure.
A4	Provenienztrennung	Zustandswiederkehr wird fälschlich mit Ereigniswiederkehr identifiziert.
A5	Keine unbeschränkte Tiefe ohne nichttriviale Hebung	Zyklus wird semantisch als Tiefenerzeuger überladen.
A6	Triphasiges einheitliches Zeitmedium	Phase und Dimension werden vermischt.
A7	Strikte Ereignisfortschreibung	Irreversibilität ist nicht definiert.
A8	Rang-eins-Fortsetzung	Mehrere Zeitrichtungen benötigen neue Theorieklasse.
A9	Dreidimensionale Kohärenzfaser	Physikalische 3D-Instanz nicht erfüllt.
A10	Keine selbstabdichtende Theorie	Residuen werden zur Immunisierung missbraucht.
N1	Statuspflicht	Metapher oder Hypothese erscheint als Satz.
N2	Keine Trace-Auslöschung	Historische Identität wird stillschweigend quotientiert.
N3	Härtung ohne Selbstverriegelung	Sicherheit wird durch Funktionsverlust vorgetäuscht.
N4	Keine dekorative Unendlichkeit	Unbestimmtheit wird als Tiefe etikettiert.
N5	Keine Begriffsübertragung ohne Operator	Analogie ersetzt Physik.

32. Konformitäts- und Falsifikationsmatrix

32.1. Kernkonformität

Eine Instanz gilt formal als KASDZ-konform, wenn sie mindestens erfüllt:

- C1. vollständige Typisierung von Phase, Nullfaser, Zustand, Ereignis, Trace und Grenze;
- C2. explizite Closureabbildungen und historische Hebung;
- C3. Nachweis der Nichtidentität von Zustandswiederkehr und Ereigniswiederkehr;
- C4. definierte Amalgamierungs- und Commitoperation;
- C5. bilanzierte Phasenübergänge;
- C6. klassifizierte Residuen mit Prüf- oder Verwerfungsstatus;
- C7. mindestens ein potenzielles Gegenbeispiel oder Falsifikator für jede Physikhypothese.

32.2. Abnahmeleiter

Stufe	Gegenstand	Abnahmebedingung
T0	Syntax und Typen	Jeder Operator besitzt Domäne, Kodomäne und Statusklasse.
T1	Topologie	Quotient, Überlagerung, Monodromie und Nullfaser sind wohldefiniert.
T2	Dynamik	Anfangswertproblem, Erhaltung und Stabilität sind bestimmt.
T3	Trace	Commit ist monoton, nicht stillschweigend löschar und replaybar.
T4	Beobachtung	Recordbildung und Instrumentenabhängigkeit sind modelliert.
T5	Physik	Mindestens eine quantitative Instanz besteht bekannte Schranken.
T6	Unterscheidung	Die Instanz sagt etwas anderes voraus als eine definierte Baseline.
T7	Falsifikation	Ein realistischer Befund kann die Instanz verwerfen.
T8	Reproduktion	Daten, Code, Parameter und Fehlerpfade sind offen rekonstruierbar.

33. Forschungsprogramm

33.1. Autonome Entfaltungsfolge

- P1. Kernmodell:** Minimalinstanz auf $X = S^1 \times \mathbb{Z}$ mit streng monotonem Trace implementieren.
- P2. Möbiusinstanz:** orientierungsumkehrende Monodromie und 4π -Closure numerisch prüfen.
- P3. Solenoidinstanz:** inverse Überdeckungsfolge mit messbarer Tiefenfunktion konstruieren.
- P4. Amalgamierungsdynamik:** Potential-, Kohärenz- und Residualphase als gekoppeltes System von Flussgleichungen implementieren.
- P5. Observermodell:** mehrere Messkanäle, Recordbildung und Equalizerrekonstruktion simulieren.
- P6. Gate-Ratchet:** Robustheitsgewinn gegen gültige Erreichbarkeit testen.
- P7. KPRK-Toy-Modell:** Grenzrand, gebundene Moden und zeitartige kollektive Koordinate lösen.
- P8. Horizontprofil:** Randkernel K_H und Echoantwort gegen Stabilität sowie Ringdown-Baselines prüfen.
- P9. Kosmologische Instanz:** Hintergrund, Perturbationen und gemeinsame Dunkelsektor-Signaturen berechnen.
- P10. Adversarielle Runde:** gezielte Gegenmodelle erzeugen, die dieselben Metaphern ohne dieselbe Mathematik erfüllen.

33.2. Minimale Referenztypen

```
PhaseObject {
  id, orientation, state_space, involution_partner
}
NullFiber {
  id, materializable=false, ingress_map, egress_map
}
TraceToken {
  winding, event_id, cause, provenance, boundary, record_hash
}
PresentSeam {
  history_constraints, open_continuations, coherence_contract
}
GateResult {
  status: Pass|Hold|Sink|Fail,
  evidence, residue, contract_delta
}
ObserverChannel {
```

```
    coupling, response_operator, resolution, record_space
}
PhysicalProfile {
    equations, parameters, baseline, predictions, falsifiers
}
```

33.3. Minimaler Algorithmus

```
state := initialize_phase_pair()
trace := empty_trace()
contract := initial_gate_contract()

loop:
    potential := enumerate_admissible_continuations(state, trace)
    seam := amalgamate(potential, trace, contract)
    decision := gate(seam, contract)

    if decision.status == Pass:
        event := commit(decision)
        trace := append_strict(trace, event)
        state := phase_transition(state, event)
    else:
        residue := classify(decision.residue)
        contract := update_without_liveness_loss(contract, residue)

assert projected_closure_may_repeat(state)
assert trace_never_repeats(trace)
```

34. Offene Forschungsobligationen

Beweis- oder Forschungsobligation 34.1 (Kanonische Amalgamierungsoperation). Es ist zu bestimmen, ob die Gegenwartsnaht am besten als Pullback, Equalizer, Pushout, Variationsminimum oder dynamische Grenzsicht modelliert wird. Die verschiedenen Konstruktionen dürfen nicht synonym verwendet werden.

Beweis- oder Forschungsobligation 34.2 (Ableitung der Rang-eins-Zeit). Die Eindimensionalität der Fortsetzungsdistribution ist aus Symmetrie, Stabilität, Kausalität oder Informationsminimalität abzuleiten.

Beweis- oder Forschungsobligation 34.3 (Metrik der Tiefenschärfe). Eine Tiefenfunktion muss zwischen bloßer Speicherakkumulation, echter struktureller Verfeinerung und redundanter Wiederholung unterscheiden.

Beweis- oder Forschungsobligation 34.4 (Quantisierung der Naht). Es ist zu prüfen, ob die Gegenwartsnaht als Quantenkanal, offene Feldtheorie, algebraische Randstruktur oder semiklassische Grenzfläche konsistent quantisiert werden kann.

Beweis- oder Forschungsobligation 34.5 (Observeridentität). Ein operationaler Identitätsbegriff muss Kontinuität, kausale Provenienz, interne Records und mögliche Rekonstruktionen voneinander trennen.

Beweis- oder Forschungsobligation 34.6 (Physikalische Unterscheidbarkeit). Mindestens ein KPRK- oder GHR-Profil muss eine quantitative Vorhersage liefern, die nicht durch beliebige Wahl freier Funktionen an etablierte Modelle angepasst werden kann.

Beweis- oder Forschungsobligation 34.7 (Zeta-Profil nur bei Zwang). Eine Verbindung zur Riemannschen Zetafunktion darf erst eingeführt werden, wenn ein kanonischer Spektraloperator, die Bedeutung seiner Nullstellen und eine unterscheidbare Vorhersage vorliegen. Die kritische Linie ist kein Kreis und darf nicht als solcher verwendet werden.

35. Kanonische Schlussform

Kernform. Die KASDZ identifiziert Zeit mit einer strukturierten Fortsetzung, nicht mit bloßer Dauer. Ihr innerer Mechanismus ist eine geschlossene duale Phasenpassage; ihre äußere Geschichte ist eine nicht geschlossene Hebung. Die Gegenwart ist die selbstmalgamierende Naht, an der offene Fortsetzung und gebundene Geschichte zu diskreten Ereignissen werden. Der Raum ist die kohärente Faser dieser Naht. Der Nullpunkt ist die gemeinsame Closureklasse von Eingang und Ausgang, nicht die Löschung ihrer Provenienz. Unendlichkeit ist die unbeschränkte Ausfaltung der Closure über einer strukturierten Faser, nicht ein inhaltsloses Jenseits. Beobachtung ist relationale Recordbildung; eine Reflexionsgrenze ist nur dann Erkenntnisinstrument, wenn sie Invarianten, Obstruktionen oder nächste Prüfpfade zurückliefert.

Die Theorie wird in ihrer kürzesten normativen Form durch folgende Bedingungen bestimmt:

$X_+ \xrightleftharpoons[G]{F} X_-,$ $G \circ F = \text{id}_{X_+}, \quad F \circ G = \text{id}_{X_-},$ $\tilde{C}(x, k) = (C(x), k + 1),$ $\text{Tr}_k \subsetneq \text{Tr}_{k+1},$ $\Sigma_k = \text{Amalgamate}(\Theta_{\text{pot}}(k), \Theta_{\text{res}}(k); C_k),$ $\dim \Sigma_k = 3, \quad \text{rank } \mathcal{D}_\tau = 1,$ $\text{Residuum} \Rightarrow \text{Prüfpfad, Obstruktion, Rückwirkung oder Verwerfung}.$

Der Nullpunkt wiederholt sich; die Welt nicht.

A. Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung
$X_{\pm}$	komplementäre Phasenobjekte
Ψ	Phaseninvolution
$\mathcal{N}$	nichtmaterialisierte Nullfaser
F, G	inverse bikonditionale Passagen
C	projizierter Closureoperator
$\tilde{C}$	historisch gehobener Closureoperator
p	Projektion von der Hebung auf den Phasenquotienten
ν	Windungszahl
Tr_k	Trace bis zur k -ten Ereignisinstanz
Θ_{pot}	potentielle Zeitphase
Θ_{coh}	kohärente Gegenwartsphase
Θ_{res}	residuale Geschichtsphase
Σ_k	Gegenwartsnaht beziehungsweise kohärente Faser
$\mathcal{T}_{\Psi}$	Abbildungstorus der Monodromie Ψ
$\mathcal{L}_{\infty}$	solenoidale inverse Grenzstruktur
∂_O	Projektions- und Reflexionsgrenze eines Beobachters
K_k	Gate- oder Grenzvertrag
r_k	klassifiziertes Residuum
$\mathcal{W}$	physikalisches Weltvolumen beziehungsweise Branenweltfläche
$\mathfrak{C}_H$	quasilokale Horizont-Constraintsurface
$\mathcal{G}_H^{\perp}$	gravastellares spektrales Horizontresiduum

B. Statusmatrix der Leitbilder

Leitbild	Formales Objekt	Status
Dampflokrad Möbiusband	S^1 mit universeller Hebung $\mathbb{R}$ Abbildungstorus einer orientierungsumkehrenden Monodromie	exakte kinematische Analogie mathematische Instanz
Schleimfilm auf zwei Seiten	gekoppelte Grenzfelder $\Phi_{\pm}$	nichtnormative Feldanschauung
Narbe der Gegenwart	wandernde Amalgamierungsnaht Σ_{τ}	Kernbild mit formaler Definition
Pfauengefieder	inverser Limes verschachtelter Überdeckungen	optionales Tiefenprofil
Schloss wird unter Druck stärker	residuengetriebener Kontraktionsratchet	Implementierungsvertrag
Katzenbox	Projektions- und Reflexionsgrenze $\partial_{\mathcal{O}}$	Messanschauung
Stehender Urknall Ruhelose Seele des Kollapses	stationäre Emissionsgrenze gravastellares Horizontresiduum $\mathcal{G}_H^{\perp}$	spekulatives Physikprofil spekulatives Randfreiheitsprofil

C. Literatur und Anschlussstellen

Literaturverzeichnis

- [1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- [2] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic*, Springer, 1992.
- [3] R. Arnowitt, S. Deser, and C. W. Misner, „The Dynamics of General Relativity“, in *Gravitation: An Introduction to Current Research*, Wiley, 1962; arXiv:gr-qc/0405109.
- [4] W. Israel, „Singular hypersurfaces and thin shells in general relativity“, *Nuovo Cimento B* 44, 1–14 (1966); erratum 48, 463 (1967).
- [5] W. H. Zurek, „Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical“, *Rev. Mod. Phys.* 75, 715 (2003).
- [6] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, „The Zeno’s paradox in quantum theory“, *J. Math. Phys.* 18, 756 (1977).
- [7] P. Facchi and S. Pascazio, „Quantum Zeno dynamics: mathematical and physical aspects“, *J. Phys. A* 41, 493001 (2008); arXiv:0903.3297.
- [8] ATLAS Collaboration, „Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC“, *Phys. Lett. B* 716, 1–29 (2012), arXiv:1207.7214.
- [9] CMS Collaboration, „Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC“, *Phys. Lett. B* 716, 30–61 (2012), arXiv:1207.7235.
- [10] P. O. Mazur and E. Mottola, „Gravitational Condensate Stars: An Alternative to Black Holes“, arXiv:gr-qc/0109035.
- [11] E. Mottola, „Gravitational Vacuum Condensate Stars“, arXiv:2302.09690.
- [12] A. Ashtekar and B. Krishnan, „Quasi-local black hole horizons: recent advances“, *Living Rev. Relativ.* 28, 8 (2025).
- [13] Z. Mark, A. Zimmerman, S. M. Du, and Y. Chen, „A recipe for echoes from exotic compact objects“, *Phys. Rev. D* 96, 084002 (2017), arXiv:1706.06155.
- [14] B. Chen, Y. Chen, Y. Ma, K.-L. R. Lo, and L. Sun, „Instability of exotic compact objects and its implications for gravitational-wave echoes“, arXiv:1902.08180.
- [15] S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, *The Large Scale Structure of Space-Time*, Cambridge University Press, 1973.
- [16] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, 1984.